التحصيلي: تجميعات متكررة

ملف مراجعة مجاني للاختبار التحصيلي (المسار العلمي)

أسئلة الرياضيات المتكررة بالحل

من تجميعات المختبرين · مرتبة حسب الفصول

199	17
سؤال من تجميعات المختبرين	فصلًا من المنهج

أكثر أسئلة الرياضيات تكرارًا كما وردت في تجميعات المختبرين، مقسّمة حسب فصول المنهج، وبعد كل مجموعة صغيرة حل كل سؤال مع السبب ولماذا الخيارات الأخرى خطأ.

ملف مجاني من تطبيق التحصيلي

آخر تحديث: 31 أكتوبر 2026

كيف تذاكر من هذا الملف؟

1 ابدأ بالأكثر تكرارًا

في كل فصل رُتّبت الأسئلة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، فالأسئلة الأولى في كل فصل هي الأهم. الفصول المعلّمة «يتكرر كثيرًا» جاء منها أكثر الأسئلة.

2 حل بنفسك أولًا

الأسئلة في مجموعات صغيرة، وحلولها بعد كل مجموعة مباشرة. غطِّ الحلول، واختر إجابتك قبل أن تنظر فيها.

3 اقرأ السبب لا الحرف فقط

لكل سؤال: الإجابة الصحيحة، وشرح السبب، ولماذا الخيارات الأخرى خطأ، ومعلومة قصيرة تحفظها.

4 الأسئلة كما وردت

نصوص الأسئلة والخيارات منقولة كما ذكرها المختبرون في التجميعات، والرسوم والصور من التجميعات نفسها.

هل تريد التدرّب أكثر؟ في تطبيق «التحصيلي: تجميعات متكررة» أكثر من 700 سؤال في الرياضيات من التجميعات نفسها، مع اختبارات تجريبية بالوقت.

التحصيلي: تجميعات متكررة

فهرس الفصول

#	الفصل	المادة	الأسئلة	الصفحة
01	المنطق والمستقيمات	الرياضيات	10	4
02	المثلث والمضلعات يتكرر كثيرًا	الرياضيات	17	8
03	الأشكال الرباعية والتشابه والتحويلات يتكرر كثيرًا	الرياضيات	13	15
04	الدائرة	الرياضيات	9	20
05	الأعداد الحقيقية والدوال والمصفوفات يتكرر كثيرًا	الرياضيات	27	24
06	الأعداد المركبة وكثيرات الحدود	الرياضيات	10	32
07	الدوال العكسية والجذرية والنسبية	الرياضيات	12	35
08	المتتابعات والمتسلسلات	الرياضيات	8	39
09	الاحتمالات والإحصاء يتكرر كثيرًا	الرياضيات	21	41
10	حساب المثلثات	الرياضيات	15	48
11	تحليل الدوال	الرياضيات	7	53
12	الدوال الأسية واللوغاريتمية	الرياضيات	6	56
13	القطوع المخروطية يتكرر كثيرًا	الرياضيات	15	58
14	المتجهات	الرياضيات	6	63
15	الإحداثيات القطبية والأعداد المركبة	الرياضيات	5	65
16	النهايات يتكرر كثيرًا	الرياضيات	11	67
17	الاشتقاق والتكامل	الرياضيات	7	71

أرقام الصفحات هي المكتوبة أسفل كل صفحة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

01 المنطق والمستقيمات

5 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

10 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: المثال المضاد، العبارات المركبة والشرطية، العبارات الشرطية المرتبطة، بعض العلاقات بين الزوايا، الزوايا والمستقيمات المتوازية.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 1–10

حلها بنفسك أولًا

1 إذا كانت p صائبة و q خاطئة ، فأي الآتي صائب ؟

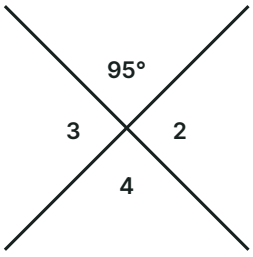
أ $p \wedge \sim q$

ب $\sim p \wedge q$

ج $\sim p \vee q$

د $\sim(p \vee \sim q)$

2 أوجد الزاوية 4



أ 95°

ب 85°

ج 75°

د 120°

3 إذا كانت p عبارة صائبة، و q عبارة خاطئة، فأي العبارات التالية صائبة؟

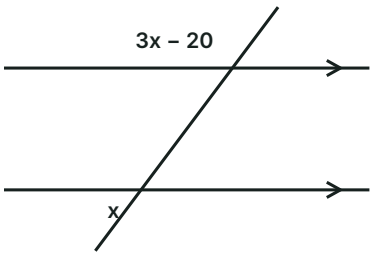
أ $\sim p \wedge q$

ب $p \wedge \sim q$

ج $p \wedge q$

د $\sim p \wedge \sim q$

4 ما قيمة x في الشكل المقابل؟



أ 30°

ب 40°

ج 50°

د 60°

5 المعاكس الإيجابي للعبارة $\sim p \rightarrow q$

أ $\sim p \rightarrow \sim q$

ب $\sim q \rightarrow \sim p$

ج $\sim q \rightarrow p$

د $p \rightarrow q$

التحصيلي: تجميعات متكررة

6 إذا كان x يقبل القسمة على 3 فإن العدد يقبل القسمة على 6 ، المثال المضاد لهذه العبارة ؟

أ $x = 24$ ب $x = 39$ ج $x = 12$ د $x = 18$

7 أي العبارات التالية عبارة سببية؟

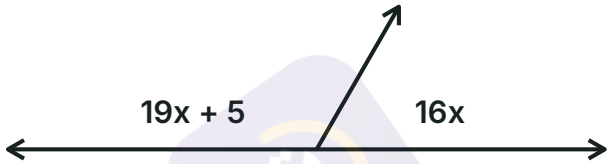
أ إذا نمت كثيراً، فسوف تصاب بالسمنة

ب إذا أمطرت السماء، فسوف تبتل الأرض

ج إذا لعبت كرة القدم، فسوف تربح السباق

د إذا سمعت الأذان، فإنه أذان الفجر

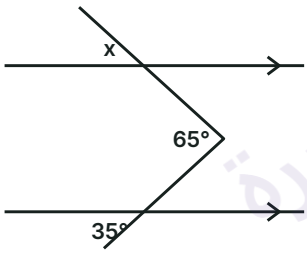
8 أوجد قيمة x في الشكل المجاور:



الرسم ليس على القياس

أ 5 ب 7 ج 9 د 10

9 في الرسم المجاور أوجد قيمة x.



أ $20°$ ب $30°$ ج $50°$ د $60°$

التحصيلي: تجميعات متكررة

10 كم قيمة x



أ 5 ب 10 ج 20 د 12

حلول الأسئلة 1–10

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

1 أ $p \wedge \sim q$ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: ~q صائبة، فـ $p \wedge \sim q$ = صائبة ∧ صائبة = صائبة

لماذا الباقي خطأ: ب خاطئة لأن ~p خاطئة، وج خاطئة لأن طرفيها خاطئان، ود نفي لعبارة صائبة $(p \vee \sim q)$ فهي خاطئة

احفظها: الوصل صائب فقط إذا كان الطرفان صائبين

2 أ 95° — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الزاوية 4 تقابل الزاوية 95° بالرأس، والزوايا المتقابلة بالرأس متطابقة ⇐ 95°

لماذا الباقي خطأ: الخيار 85° قياس الزاويتين 2 و 3 (المكملتين لـ 95°)

احفظها: المتقابلتان بالرأس متساويتان، والمتجاورتان على مستقيم مجموعهما 180°

3 ب $p \wedge \sim q$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح: العبارة $p \wedge q$ لا تصح إلا إذا صحت العبارتان معًا. p صائبة و~q صائبة لأن q خاطئة، فتكون $p \wedge \sim q$ صائبة.

لماذا الباقي خطأ: كل خيار آخر يحتوي ~p (خاطئة) أو q (خاطئة) مع "و"، فيكون خاطئًا.

احفظها: "و" تحتاج الاثنين صائبين: بدّل الخاطئة بنفيها أولًا.

4 ج 50° — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الزاويتان خارجيتان على جهة واحدة من القاطع بين مستقيمين متوازيين فهما متكاملتان: $3x - 20 + x = 180$ ⇐ $4x = 200$ ⇐ $x = 50$.

لماذا الباقي خطأ: مساواة الزاويتين تعطي $x = 10$ وهو غير موجود، و40° و60° أخطاء حسابية.

احفظها: زاوية حادة وزاوية منفرجة مع التوازي = مجموعهما 180°.

5 ج ~q → p ~ — ذُكر في تجميعتين

الشرح: المعاكس الإيجابي لـ a → b هو ~b → ~a؛ هنا a = ~p وb = q، فيصير ~q → ~(~p) = ~q → p.

لماذا الباقي خطأ: ~q → ~p نسي أن نفي ~p هو p، و~p → ~q هو المعكوس فقط.

احفظها: المعاكس الإيجابي: اعكس الترتيب وانفِ الطرفين.

6 ب x = 39 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: المثال المضاد: عدد يحقق الفرض (يقبل القسمة على 3) ولا يحقق النتيجة (لا يقبل القسمة على 6).
13 × 3 = 39 فردي فلا يقبل القسمة على 6.

لماذا الباقي خطأ: 24 و12 و18 تقبل القسمة على 6.

احفظها: العدد الفردي من مضاعفات 3 مثال مضاد جاهز.

7 ب إذا أمطرت السماء، فسوف تبتل الأرض — ذُكر في تجميعتين

الشرح: العبارة السببية: الشرط فيها سبب مباشر يؤدي دائمًا إلى النتيجة، والمطر يؤدي دائمًا إلى ابتلال الأرض.

لماذا الباقي خطأ: كثرة النوم لا تسبب السمنة حتمًا، ولعب الكرة لا يضمن الفوز، وسماع الأذان لا يعني أنه أذان الفجر.

احفظها: اسأل: هل النتيجة تحدث بسبب الشرط في كل مرة؟

8 أ 5 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الزاويتان متجاورتان على مستقيم فمجموعهما 180°: 19x + 5 + 16x = 180 ⇐ 35x = 175 ⇐ x = 5.

لماذا الباقي خطأ: 7 و9 و10 لا تجعل المجموع 180.

احفظها: زاويتان على مستقيم واحد = 180°.

9 ب 30° — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الزاوية عند الانكسار بين مستقيمين متوازيين = مجموع الزاويتين المتبادلتين عند المستقيمين: 35 + x = 65 ⇐ x = 30°

لماذا الباقي خطأ: الخيار 20° و50° من طرح خاطئ، و60° يهمل الزاوية 35°

احفظها: ارسم مستقيمًا موازيًا من رأس الانكسار

10 أ 5 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الزاويتان متجاورتان على مستقيم: 19x + 5 + 16x = 180 ← 35x = 175 ← x = 5.

لماذا الباقي خطأ: 10 و20 و12 لا تعطي مجموع 180.

احفظها: زاويتان على مستقيم واحد = 180.

التحصيلي: تجميعات متكررة

02

المثلث والمضلعات

8 دروس من المنهج

يتكرر كثيرًا

17 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: المثلث، مسلمات تطابق مثلثين، نظريات المنصفات، قطع مستقيمة خاصة في المثلث، مركز المثلث، المتباينات في المثلث، زوايا المضلع، الزوايا الخارجية في مضلع.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

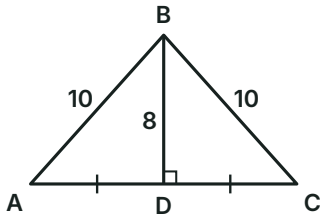
الأسئلة 11–16

حلها بنفسك أولًا

11 مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمضلع سداسي

أ 540°　ب 720°　ج 900°　د 1080°

12 أوجد طول الضلع AC في الشكل

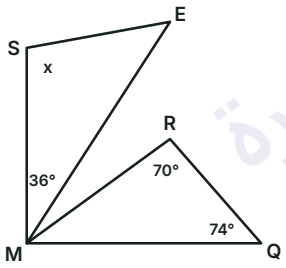


الرسم ليس على القياس

أ 8　ب 12

ج 16　د 20

13 في الشكل الهندسي إذا علمت أن المثلث ΔMRQ يطابق تماماً المثلث ΔMSE ، فما هو القياس الصحيح للزاوية x الممثلة بالرمز S؟



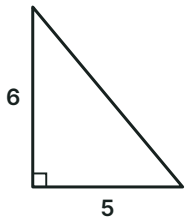
الرسم ليس على القياس

أ 36°　ب 70°

ج 74°　د 110°

التحصيلي: تجميعات متكررة

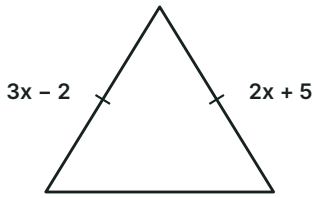
14 من الشكل ، طول الوتر يساوي :



الرسم ليس على القياس

أ $\sqrt{61}$
ب $\sqrt{31}$
ج $\sqrt{11}$
د $\sqrt{41}$

15 أوجد قيمة x



أ 7
ب 4
ج 6
د 10

16 إذا كان $\triangle RTN \cong \triangle ABC$ فأي العبارات التالية غير صحيحة ؟

أ $\angle A \cong \angle R$
ب $\angle B \cong \angle T$
ج $BC \cong TN$
د $AC \cong RT$

حلول الأسئلة 11–16

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

11 ب 720°

ذُكر في 3 تجميعات

الشرح مجموع الزوايا الداخلية $(6 - 2) \times 180° = 720°$ $= (n - 2) \times 180°$.

لماذا الباقي خطأ 540° للخماسي، و900° للسباعي، و1080° للثماني.

احفظها كل ضلع إضافي يضيف 180°.

12 ب 12

ذُكر في 3 تجميعات

الشرح BD عمود على AC وD منتصفه، والمثلث ABD قائم: $AD = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6$.

$AC = 2 \times 6 = 12$.

لماذا الباقي خطأ 6 نصف القاعدة فقط، و16 و20 مضاعفة أطوال أخرى.

احفظها الارتفاع في المثلث متطابق الضلعين ينصف القاعدة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

13 ب 70° — ذُكر في تجميعتين

الشرح من التطابق ΔMSE ≅ ΔMRQ: الرأس R يقابل الرأس S.

إذن $m\angle R = m\angle S = 70° = x$.

لماذا الباقي خطأ 74° تقابل E، و36° عند M.

احفظها ترتيب الحروف في التطابق يحدد الزوايا المتناظرة.

14 أ $\sqrt{61}$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح نظرية فيثاغورس: الوتر $= \sqrt{6^2 + 5^2} = \sqrt{36 + 25} = \sqrt{61}$.

لماذا الباقي خطأ $\sqrt{11}$ مجموع الضلعين داخل الجذر، و $\sqrt{31}$ و $\sqrt{41}$ أخطاء في التربيع.

احفظها الوتر^2 = مجموع مربعي الساقين.

15 أ 7 — ذُكر في تجميعتين

الشرح الضلعان المعلَّمان متطابقان: $3x - 2 = 2x + 5 \Rightarrow x = 7$

لماذا الباقي خطأ الخيار 4 من نقل الحدود بإشارة خاطئة، و 6 و 10 لا تجعل الضلعين متساويين

احفظها علامات التطابق = ساوِ الطولين

16 د AC ≅ RT — ذُكر في تجميعتين

الشرح ترتيب الرؤوس في التطابق يحدد الأجزاء المتناظرة: A↔R وB↔T وC↔N. إذن AC تقابل RN وليس RT.

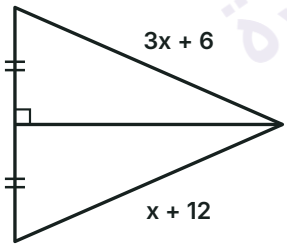
لماذا الباقي خطأ الزاويتان ∠A, ∠B والضلع TN ≅ BC كلها أجزاء متناظرة صحيحة.

احفظها اكتب الرؤوس بالترتيب: أول مع أول، ثاني مع ثاني، ثالث مع ثالث.

الأسئلة 17–22

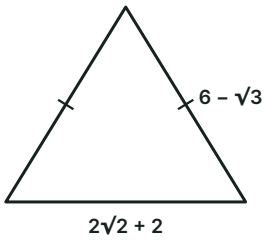
حلها بنفسك أولًا

17 ما قيمة x في الشكل المجاور؟



أ 3
ب 6
ج 12
د 9

18 إذا كان المثلث متطابق الضلعين، احسب المحيط:



الرسم ليس على القياس

أ $8 - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{2}$

ب $8 + 2\sqrt{3} + 2\sqrt{2}$

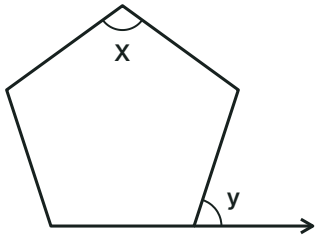
ج $14 - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{2}$

د $14 - 2\sqrt{3} - 2\sqrt{2}$

19 ما قياس الزاوية الداخلية في المضلع التساعي المنتظم بالدرجات :

أ 140°　ب 150°　ج 160°　د 170°

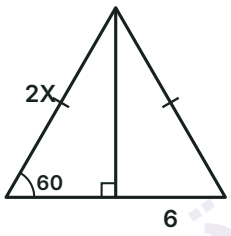
20 في المضلع الخماسي المنتظم، ما هو قياس الزاوية الخارجية y + X ؟



أ 90°　ب 72°

ج 108°　د 180°

21 من الشكل المجاور ، أوجد قيمة X ؟

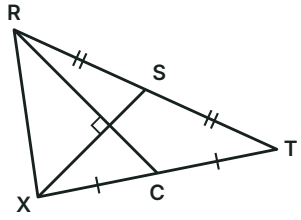


الرسم ليس على القياس

أ 6　ب 9

ج 12　د 18

22 إذا كان طول RC = 12 وطول XS = 9 ويصنعون زاوية 90° ، فما طول RX ؟



الرسم ليس على القياس

أ 14　ب 10

ج 8　د 4

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 17–22 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

17 أ 3 — ذُكر في تجميعتين

الشرح القطعة عمودية على الضلع الأيسر وتنصفه، فهي عمود منصف، وأي نقطة عليه تبعد البعد نفسه عن طرفيه:
$12 + x = 3x + 6 \Leftarrow x = 3$.

لماذا الباقي خطأ 6 و9 و12 تجعل الضلعين غير متساويين.

احفظها نقاط العمود المنصف متساوية البعد عن طرفي القطعة.

18 ج $14 - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{2}$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح الساقان متطابقان، كل منهما $\sqrt{3} - 6$: المحيط $2(6 - \sqrt{3}) + 2\sqrt{2} + 2 = 14 - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{2}$.

لماذا الباقي خطأ $2\sqrt{2} + 2\sqrt{3} - 8$ حسب الساق مرة واحدة، و$2\sqrt{2} - 2\sqrt{3} - 14$ خطأ إشارة.

احفظها المحيط = مجموع الأضلاع الثلاثة، والساقان متساويان.

19 أ 140° — ذُكر في تجميعتين

الشرح مجموع الزوايا الداخلية $(n - 2) \times 180° = 7 \times 180° = 1260°$.
الزاوية الواحدة $1260° \div 9 = 140°$.

احفظها أو: الخارجية $360° \div 9 = 40° \Leftarrow$ الداخلية $180° - 40° = 140°$.

20 د 180° — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الزاوية الداخلية للخماسي المنتظم $X = 540°/5 = 108°$، والخارجية $y = 360°/5 = 72°$، ومجموعهما 180°.

لماذا الباقي خطأ 72° هي y وحدها، و108° هي X وحدها.

احفظها الزاوية الداخلية والخارجية عند الرأس نفسه متكاملتان دائمًا.

21 أ 6 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المثلث متطابق الضلعين وزاوية قاعدته 60° فهو متطابق الأضلاع، والارتفاع ينصّف القاعدة فطولها 12، إذن $2X = 12$ و$X = 6$.

لماذا الباقي خطأ 12 هو طول الضلع لا قيمة X، و9 و18 لا تحققان التناسب.

احفظها متطابق الضلعين + زاوية 60° = متطابق الأضلاع.

22 ب 10 — ذُكر في تجميعة واحدة

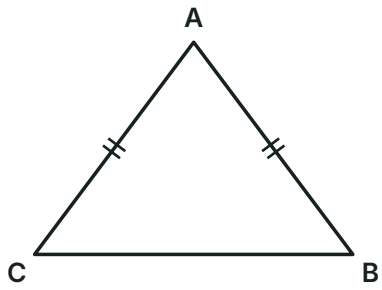
الشرح القطعتان RC وXS قطعتان متوسطتان تتقاطعان في المركز G الذي يقسم كلًّا منهما بنسبة 1 : 2: $RG = 8$ و$XG = 6$، والزاوية بينهما قائمة فـ $RX = \sqrt{64 + 36} = 10$.

لماذا الباقي خطأ 14 مجموع 8 و6، و8 و4 جزءان من المتوسطتين فقط.

احفظها مركز المثلث على بعد ثلثي المتوسطة من الرأس.

الأسئلة 23–27 حلها بنفسك أولًا

23 من المثلث المتطابق الضلعين المجاور أي التالي صحيح



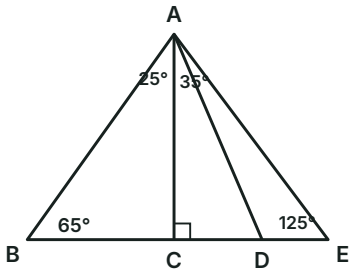
أ $A + 2B = 180°$

ب $A = 2B$

ج $2B = 180°$

د $2A = 180°$

24 ما هو المثلث الحاد الزوايا؟



الرسم ليس على القياس

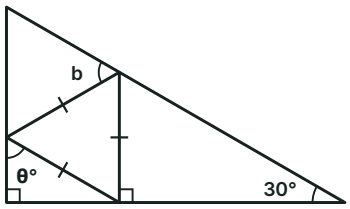
أ ACD

ب ABC

ج ACE

د ABD

25 في الشكل المقابل ما قيمة θ + b



أ 30°

ب 120°

ج 180°

د 90°

26 مثلث طولا ضلعين فيه هما 3.1 سم و 4.6 سم ، ما هو أصغر عدد صحيح يمثل طول الضلع الثالث؟

أ 1سم

ب 2سم

ج 1.5سم

د 3سم

27 ما قياس الزاوية الداخلية لمضلع السداسي؟

أ 120°

ب 108°

ج 135°

د 140°

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 23–27

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

23 أ — $A + 2B = 180°$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الضلعان AB وAC متطابقان، فزاويتا القاعدة B = C، ومجموع زوايا المثلث $A + B + C = A + 2B = 180°$.

لماذا الباقي خطأ $A = 2B$ و$2B = 180°$ و$2A = 180°$ لا تتحقق في كل مثلث متطابق الضلعين.

احفظها الزاويتان المقابلتان للضلعين المتطابقين متطابقتان.

24 د — ABD — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المثلثات ABC وACD وACE فيها زاوية قائمة عند C. أما ABD: $\angle B = 65°$، $\angle BAD = 25° + 35° = 60°$، $\angle ADB = 180° - 125° = 55°$ وكلها حادة.

لماذا الباقي خطأ كل مثلث يحوي الضلع AC مع القاعدة فيه زاوية 90° فهو قائم.

احفظها ابحث أولًا عن الزاوية القائمة واستبعد كل مثلث يحويها.

25 ب — 120° — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المثلث الداخلي متطابق الأضلاع (زواياه 60°) وضلعه الرأسي يوازي الضلع الرأسي الكبير، فيصنع ضلعه السفلي 60° مع الرأسي ⇐ θ = 60°. والوتر يميل 30° على الأفقي فـ b = 60°. إذن θ + b = 120°.

لماذا الباقي خطأ 180° مجموع زوايا مثلث، و90° و30° قيم زوايا ظاهرة في الشكل وليست المطلوب.

احفظها علامات التطابق الثلاث تعني زوايا 60°.

26 ب — 2سم — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الضلع الثالث أكبر من الفرق 1.5 = 3.1 − 4.6 وأصغر من المجموع 7.7 ، فأصغر عدد صحيح هو 2

لماذا الباقي خطأ الخيار 1 أصغر من 1.5 فلا يكوّن مثلثًا، و 1.5 ليس صحيحًا ويساوي الفرق تمامًا

احفظها الفرق < الضلع الثالث < المجموع

27 أ — 120° — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح مجموع زوايا السداسي $(6 - 2) \times 180° = 720°$، والزاوية الواحدة $720° \div 6 = 120°$.

لماذا الباقي خطأ 108° للخماسي، و135° للثماني، و140° للتساعي.

احفظها الخارجية $360° \div 6 = 60°$ والداخلية $180° - 60°$.

03 الأشكال الرباعية والتشابه والتحويلات

10 دروس من المنهج

يتكرر كثيرًا

13 سؤال

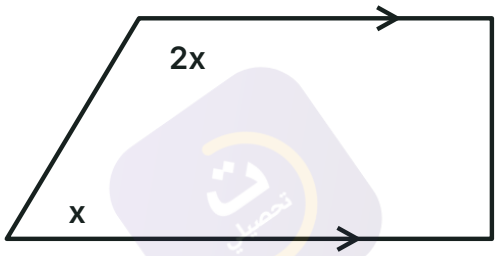
الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: متوازي الأضلاع، المربع، شبه المنحرف، البرهان الإحداثي، المضلعات المتشابهة، المثلثات المتشابهة، نظرية التناسب في المثلث، القطعة المنصفة في المثلث، الانعكاس، صورة نقطة بالإزاحة (الانسحاب).

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 28–34

حلها بنفسك أولًا

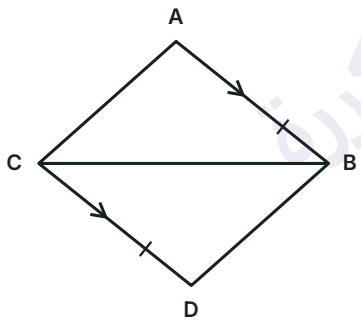
28 ما قيمة x في الشكل التالي؟



الرسم ليس على القياس

أ 60°
ب 120°
ج 30°
د 40°

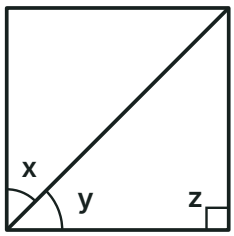
29 في الشكل التالي أي مما يأتي ليس صحيحًا ..



أ CB = AC
ب AC ∥ DB
ج ΔABC ≅ ΔDCB
د AC ≅ DB

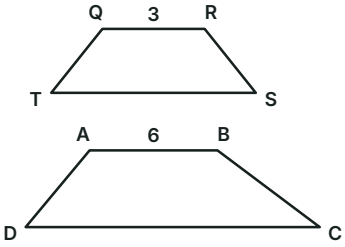
التحصيلي: تجميعات متكررة

30 أوجد مجموع الزوايا x + y + z في الشكل المجاور؟



أ 180
ب 135
ج 100
د 170

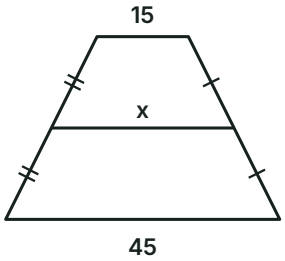
31 ABCD ~ QRST أي من الخيارات التالية غير صحيح



الرسم ليس على القياس

أ AB = 3QR
ب $\frac{AB}{QR} = \frac{AD}{QT}$
ج معامل التشابه $QR = (\frac{1}{2})AB$
د $A \cong Q$

32 ما قيمة x في الشكل المجاور ؟



أ 30
ب 25
ج 35
د 45

33 إذا كان طول ظل منارة مسجد 16m وطول السور 3m وطول ظل السور 2m فكم يساوي طول المنارة؟

أ 18
ب 24
ج 8
د 3

34 ما مساحة المثلث الذي إحداثيات رؤوسه (1,0) , (1,5) , (5,5)

أ 10
ب 20
ج 15
د 12

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 28–34 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

28 أ 60° — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: القاعدتان متوازيتان، فالزاويتان على الساق نفسها متحالفتان متكاملتان: $2x + x = 180 \Leftarrow x = 60°$.

لماذا الباقي خطأ: $120°$ هي $2x$، و$30°$ و$40°$ لا يكمل مجموعهما $180°$.

احفظها: في شبه المنحرف: زاويتا الساق الواحدة مجموعهما $180°$.

29 أ CB = AC — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: $AB \parallel CD$ و$AB \cong CD$ فالشكل ABDC متوازي أضلاع، ومنه $AC \parallel DB$ و$AC \cong DB$، والمثلثان $\Delta ABC \cong \Delta DCB$ بـ SAS.

لماذا الباقي خطأ: العبارات الثلاث الأخرى صحيحة دائمًا، أما القطر CB فلا يلزم أن يساوي الضلع AC.

احفظها: ضلعان متقابلان متوازيان ومتطابقان ⇐ متوازي أضلاع.

30 أ 180 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: القطر يقسم زاوية المربع إلى x وy فمجموعهما $90°$، وz زاوية قائمة $90°$، إذن المجموع $180°$.

لماذا الباقي خطأ: 135 تحسب x وy فقط مع 45، و100 و170 لا أساس لهما.

احفظها: زوايا المربع كلها قوائم، والقطر ينصفها.

31 أ AB = 3QR — ذُكر في تجميعتين

الشرح: من الشكل $AB = 6$ و$QR = 3$ ، إذن $AB = 2QR$ فالعبارة $AB = 3QR$ غير صحيحة

لماذا الباقي خطأ: ب صحيحة (تناسب الأضلاع المتناظرة)، وج صحيحة لأن $QR = 3 = (\frac{1}{2})(6)$ ، ود صحيحة (الزوايا المتناظرة متطابقة)

احفظها: في التشابه: الأضلاع متناسبة والزوايا متطابقة

32 أ 30 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: القطعة الواصلة بين منتصفي الساقين في شبه المنحرف = نصف مجموع القاعدتين: $\frac{15 + 45}{2} = 30$

لماذا الباقي خطأ: الخيار 45 هو القاعدة الكبرى، و 25 و 35 من أخطاء الحساب

احفظها: القطعة المتوسطة = متوسط القاعدتين

33 ب 24 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الأجسام وظلالها تكوّن مثلثات متشابهة: $\frac{3}{2} = \frac{h}{16} \Leftarrow h = 24$.

لماذا الباقي خطأ: 18 من جمع الأرقام، و8 من قسمة 2 ÷ 16 دون الضرب في 3.

احفظها: الطول ÷ الظل نسبة ثابتة في الوقت نفسه.

التحصيلي: تجميعات متكررة

34 أ 10 — ذُكر في تجميعتين

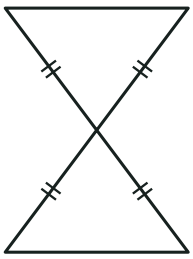
الشرح الضلع من (1,0) إلى (1,5) رأسي طوله 5، ومن (1,5) إلى (5,5) أفقي طوله 4، فالمثلث قائم ومساحته ½ × 5 × 4 = 10.

لماذا الباقي خطأ 20 نسي ضرب ½، و15 و12 أطوال خاطئة.

احفظها ضلع رأسي وضلع أفقي ⇐ مثلث قائم.

الأسئلة 35–40 حلها بنفسك أولًا

35 عدد محاور التماثل في الشكل:

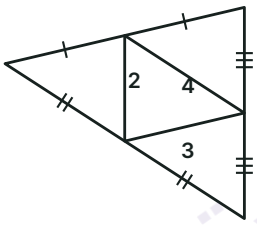


أ 2 ب 3
ج 4 د 5

36 عند إزاحة النقطة (2, 6) وحدتين لليسار وثلاث وحدات للأسفل فإن النقطة الناتجة هي...

أ (−2, −6) ب (0, 3) ج (0, −3) د (4, 3)

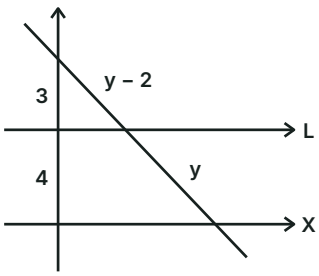
37 ما محيط المثلث الأكبر في الشكل المجاور؟



الرسم ليس على القياس

أ 14 ب 15
ج 16 د 18

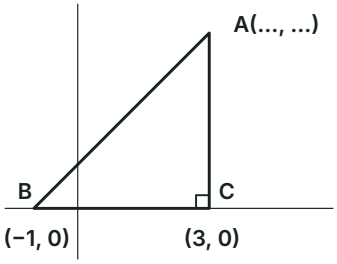
38 في الشكل المجاور L يوازي X ، أوجد قيمة y.



أ 4 ب 6
ج 8 د 12

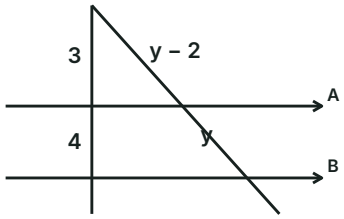
التحصيلي: تجميعات متكررة

39 ΔABC متطابق الضلعين فما احداثيات النقطة A ؟



أ (3,3)
ب (3,4)
ج (4,3)
د (3,2)

40 أوجد قيمة y إذا كان A,B متوازيان:



الرسم ليس على القياس

أ 6
ب 8
ج 4
د 10

حلول الأسئلة 35–40

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

35 أ 2 — ذُكر في تجميعتين

الشرح الشكل متماثل حول المحور الرأسي المار برأسي المثلثين، وحول المحور الأفقي المار بنقطة الالتقاء، ولا يوجد محور غيرهما.

لماذا الباقي خطأ 3 و4 تحسب القطرين وهما ليسا محوري تماثل لهذا الشكل.

احفظها محور التماثل يطوي الشكل على نفسه تمامًا.

36 ب (0, 3) — ذُكر في تجميعتين

الشرح لليسار وحدتين: نطرح من x، وللأسفل 3: نطرح من y: (0, 3) = (2 − 2, 6 − 3).

لماذا الباقي خطأ (4, 3) أضاف لـ x بدل الطرح، و(−3, 0) أخطأ في y.

احفظها اليمين وأعلى جمع، اليسار وأسفل طرح.

37 د 18 — ذُكر في تجميعتين

الشرح المثلث الداخلي رؤوسه منتصفات أضلاع المثلث الكبير، فكل ضلع فيه نصف الضلع المقابل له في الكبير.

محيط الكبير = ضعف محيط الداخلي 18 = (4 + 3 + 2)2 =.

لماذا الباقي خطأ 14 و15 و16 لا تساوي ضعف 9.

احفظها القطعة المنصفة = نصف الضلع الثالث.

التحصيلي: تجميعات متكررة

38 ج 8 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المستقيمات المتوازية تقسم القاطعين بنسب متساوية: $\frac{y-2}{y} = \frac{3}{4} \Leftarrow 3y = 4y - 8 \Leftarrow y = 8$

لماذا الباقي خطأ الخيار 6 يعطي نسبة $\frac{4}{6}$ لا $\frac{3}{4}$ ، و 4 و 12 لا تحققان التناسب

احفظها الجزء ÷ الجزء على القاطع الأول = الجزء ÷ الجزء على الثاني

39 ب (3,4) — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $BC = 3 - (-1) = 4$ والمثلث قائم في C ومتطابق الضلعين $\Leftarrow AC = 4$ ، و A فوق C مباشرة $\Leftarrow A = (3, 4)$

لماذا الباقي خطأ الخيار (3, 3) حسب $BC = 3$ ناسيًا أن B عند 1− ، و (4, 3) عكس الإحداثيين

احفظها طول قطعة أفقية = فرق الإحداثيين السينيين

40 ب 8 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المستقيمان المتوازيان يقطعان القاطعين أجزاء متناسبة: $\frac{y-2}{y} = \frac{3}{4}$.

$3y = 4y - 8 \Leftarrow y = 8$.

لماذا الباقي خطأ 6 و4 و10 لا تحقق التناسب.

احفظها الجزء العلوي ÷ السفلي متساويان على القاطعين.

04 الدائرة

3 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

9 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الدائرة ومحيطها، الزاوية المحيطية، معادلة الدائرة.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

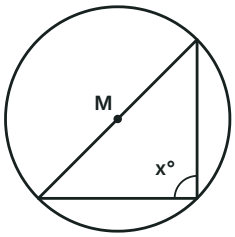
الأسئلة 41–49

حلها بنفسك أولًا

41 ما مركز الدائرة التالي معادلتها : $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 4$ ؟

أ (−2, −1)　ب (−2,1)　ج (2, −1)　د (2,1)

42 إذا كانت M مركز الدائرة، كم تساوي x°؟

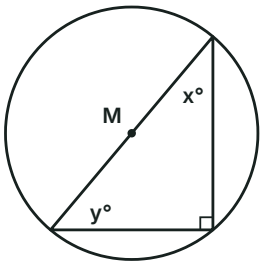


أ) 45°
ب) 90°
ج) 100°
د) 60°

43 إذا كانت دائرة قطرها 22 و مركزها (h , k) ، فأوجد معادلتها:

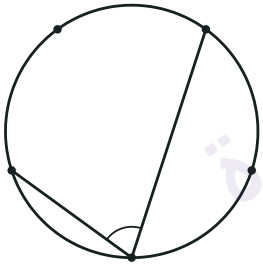
أ) $(x - h)^2 + (y - k)^2 = 22$
ب) $(x - h)^2 + (y - k)^2 = 11$
ج) $(x - h)^2 + (y - k)^2 = 11^2$
د) $(x - h)^2 + (y - k)^2 = 22^2$

44 أوجد قيمة x + y في الشكل المجاور:



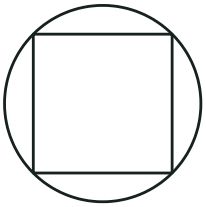
أ) 60
ب) 90
ج) 120
د) 180

45 النقاط الموضحة على الدائرة تحدد أقواس متساوية أوجد قياس الزاوية الموضحة



أ) 72°
ب) 144°
ج) 36°
د) 90°

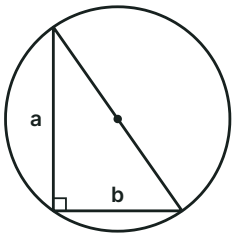
46 إذا كان طول ضلع المربع 16 ، فإن طول قطر الدائرة يساوي



أ) $16\sqrt{2}$
ب) 16
ج) $4\sqrt{2}$
د) 20

التحصيلي: تجميعات متكررة

47 إذا كان نصف قطر الدائرة 5 فأي التالي صحيح؟



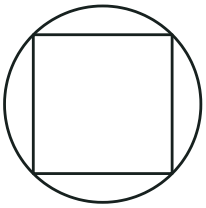
أ $a^2 + b^2 = 10^2$

ب $a^2 + b^2 = 10$

ج $a^2 - b^2 = 5$

د $a^2 - b^2 = 25$

48 إذا كان طول ضلع المربع 16 ، فإن طول نصف قطر الدائرة يساوي



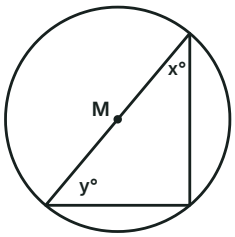
أ $8\sqrt{2}$

ب $2\sqrt{2}$

ج $4\sqrt{2}$

د $6\sqrt{2}$

49 في الشكل إذا كانت M مركز الدائرة فما قيمة x + y ؟



أ 60

ب 90

ج 120

د 180

حلول الأسئلة 41–49

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

41 ج (2, −1)

ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الصورة القياسية $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ مركزها (h, k).

$h = 2$ و $y + 1 = y - (-1) \Leftarrow k = -1$ ⇐ المركز (2, −1).

لماذا الباقي خطأ الخطأ الشائع أخذ الإشارات كما هي فنحصل على (−2, 1).

احفظها المركز بعكس الإشارات داخل الأقواس.

التحصيلي: تجميعات متكررة

42 ب 90° — ذُكر في تجميعتين

الشرح أحد أضلاع المثلث يمر بالمركز M فهو قطر، والزاوية المحيطية المرسومة على القطر قائمة: $x = 90°$.

لماذا الباقي خطأ 45° و60° تخمين من الرسم، و100° أكبر من القائمة.

احفظها الزاوية المحيطية المقابلة لقطر = 90° دائمًا.

43 ج $(x - h)^2 + (y - k)^2 = 11^2$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح نصف القطر = القطر ÷ 2: $11 = \frac{22}{2} = r$.

المعادلة $(x - h)^2 + (y - k)^2 = 11^2$.

لماذا الباقي خطأ 22^2 استخدام القطر بدل نصف القطر، و11 نسي التربيع.

احفظها الطرف الأيمن دائمًا r^2.

44 ب 90 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الضلع المار بالمركز M قطر، فالزاوية المحيطية المقابلة له قائمة 90°، والزاويتان الباقيتان $x + y = 180 - 90 = 90$.

لماذا الباقي خطأ 180 مجموع زوايا المثلث كله، و60 و120 لا تعتمدان على القطر.

احفظها الزاوية المحيطية المرسومة على قطر قائمة.

45 أ 72° — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح خمس نقاط متساوية تقسم الدائرة إلى أقواس كل منها $360°/5 = 72°$. الزاوية المحيطية تقابل قوسين أي 144°، فقياسها نصفه 72°.

لماذا الباقي خطأ 144° هو قياس القوس لا الزاوية، و36° نصف قوس واحد.

احفظها الزاوية المحيطية = نصف القوس المقابل.

46 أ $16\sqrt{2}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المربع محاط بالدائرة فقطر الدائرة = قطر المربع = $16\sqrt{2}$

لماذا الباقي خطأ الخيار 16 هو طول الضلع لا القطر، و $4\sqrt{2}$ و 20 لا علاقة لهما بالقطر

احفظها قطر المربع = الضلع × $\sqrt{2}$

47 أ $a^2 + b^2 = 10^2$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الزاوية المحيطية القائمة تقابل قطرًا، فالوتر قطر الدائرة وطوله $2 \times 5 = 10$ ، وبفيثاغورس: $a^2 + b^2 = 10^2$

لماذا الباقي خطأ الخيار $a^2 + b^2 = 10$ نسي تربيع الوتر، وخياراً الطرح لا يمثلان فيثاغورس

احفظها المثلث القائم داخل الدائرة: وتره هو القطر

التحصيلي: تجميعات متكررة

48 **أ** $8\sqrt{2}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح قطر المربع $16\sqrt{2}$ = وهو قطر الدائرة، فنصف القطر = $8\sqrt{2}$

لماذا الباقي خطأ الخيار $4\sqrt{2}$ قسم على 4 ، و $2\sqrt{2}$ و $6\sqrt{2}$ من أخطاء الحساب

احفظها نصف القطر = (الضلع × $\sqrt{2}$) ÷ 2

49 **ب** 90 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الضلع المار بالمركز M قطر، فالزاوية المقابلة له قائمة؛ إذن $x + y = 180 - 90 = 90$.

لماذا الباقي خطأ 180 مجموع زوايا المثلث كله، و60 و120 بلا أساس.

احفظها مثلث مرسوم على قطر ← قائم الزاوية.

05 الأعداد الحقيقية والدوال والمصفوفات

10 دروس من المنهج

يتكرر كثيرًا — 27 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الأعداد الحقيقية، الفترات في الأعداد الحقيقية، العلاقات والدوال، قيمة الدالة عند نقطة، دالة أكبر عدد صحيح (الدرجية)، القيمة المطلقة ودالة القيمة المطلقة، المتباينات الخطية، المصفوفات، العمليات على المصفوفات، المحددات والنظير الضربي لمصفوفة.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 50–56 حلها بنفسك أولًا

50 في المعادلة المصفوفية : $\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ قيمة x تساوي:

أ −3 ب −1 ج 1 د 3

51 ما قيمة x $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & x^3-1 & 5 \\ 6 & 8 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 7 & 5 \\ 6 & 8 & 7 \end{bmatrix}$

أ 2 ب 3 ج 4 د 5

52 إذا كانت دالة أكبر صحيح هي $f(x) = [x - 2]$ ، فما قيمة $f(3.5)$

أ 1 ب 2 ج 3 د 4

53 إذا كان $\begin{bmatrix} -4 & -8 \\ 10 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & x \\ 0 & -6 \end{bmatrix} - 2\begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$ ، فما قيمة x ؟

أ) −6 ب) −3 ج) 2 د) −2

54 ناتج العملية $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \cdot [-2\ 0\ 4]$ هو:

أ) $[8\ -12]$ ب) $\begin{bmatrix} 8 \\ -12 \end{bmatrix}$ ج) $[-4]$ د) غير معرف

55 في المصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ العنصر a_{23} هو:

أ) 0 ب) 2 ج) 4 د) 8

56 أي النقاط الآتية تقع في منطقة حل النظام $y \le 2x - 3,\ y < x + 4$

أ) (0,5) ب) (-3,0) ج) (4,1) د) (-1,1)

حلول الأسئلة 50–56

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

50 أ) −3 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح المعادلة تعني: $-x + y = 3$ و$-2x + y = 6$. بطرح الأولى من الثانية: $-x = 3 \Leftarrow x = -3$ (ثم $y = 0$).

لماذا الباقي خطأ 3 خطأ في الإشارة، و1− و1 لا تحققان المعادلتين معًا.

احفظها حوّل المعادلة المصفوفية إلى نظام خطي ثم احذف y.

51 أ) 2 — ذُكر في تجميعتين

الشرح المصفوفتان المتساويتان عناصرهما المتناظرة متساوية: $x^3 - 1 = 7 \Leftarrow x^3 = 8 \Leftarrow x = 2$

لماذا الباقي خطأ الخيار 3 يعطي 26 ، و 4 يعطي 63

احفظها ساوِ العنصرين في الموقع نفسه

52 أ) 1 — ذُكر في تجميعتين

الشرح $f(3.5) = [3.5 - 2] = [1.5] = 1$ (أكبر عدد صحيح لا يزيد على 1.5)

لماذا الباقي خطأ الخيار 2 قرّب لأعلى، و 3 أخذ صحيح 3.5 قبل الطرح

احفظها دالة أكبر صحيح تقرّب دائمًا لأسفل

53 ج 2 — ذُكر في تجميعتين

الشرح العنصر الأول: $-8 = -x - 2(-3) \Leftarrow -8 = -x - 6 \Leftarrow x = 2$

لماذا الباقي خطأ الخيار 2− من خطأ في الإشارة، و 6− هو 2(−3) نفسه

احفظها اضرب المصفوفة في العدد أولًا ثم قارن العنصر المطلوب فقط

54 أ [−12 8] — ذُكر في تجميعتين

الشرح رتبة الأولى 3 × 1 والثانية 2 × 3، فالناتج 2 × 1: $8 = 0\cdot(-2) + (-3)\cdot0 + 2\cdot4$ و$-12 = 4\cdot(-2) + 0\cdot0 + (-1)\cdot4$.

لماذا الباقي خطأ $\begin{bmatrix} 8 \\ -12 \end{bmatrix}$ عمود رتبته 1 × 2، والضرب معرّف لأن عدد أعمدة الأولى = عدد صفوف الثانية.

احفظها رتبة الناتج = صفوف الأولى × أعمدة الثانية.

55 أ 0 — ذُكر في تجميعتين

الشرح a_{23} هو العنصر في الصف الثاني والعمود الثالث: الصف الثاني 0 5 4، وعنصره الثالث 0.

لماذا الباقي خطأ 8 هو a_{32} (عكس الترتيب)، و4 هو a_{21}.

احفظها الرقم الأول للصف والثاني للعمود.

56 ج (4,1) — ذُكر في تجميعتين

الشرح نعوّض (4,1): $5 = 3 - 2(4) \le 1$ صحيح، و$8 = 4 + 4 < 1$ صحيح.

لماذا الباقي خطأ (0,5) و(−3,0) و(−1,1) لا تحقق $y \le 2x - 3$.

احفظها النقطة يجب أن تحقق كل المتباينات معًا.

الأسئلة 57–63 حلها بنفسك أولًا

57 في الجدول أدناه، ما العلاقة بين x و y؟

x	1	2	3	4	5
y	5	8	11	14	17

أ $y = 3x - 2$ ب $y = 4x - 1$ ج $y = 3x + 2$ د $y = x + 4$

58 في المصفوفة $A = \begin{bmatrix} k & -2 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$ ، فما قيمة K التي تجعل المصفوفة A ليس لها نظير ضربي؟

أ 3 ب −4 ج 1 د −9

59 في المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 9 & 5 & 0 \\ 7 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 8 \end{bmatrix}$ قيمة a_{21} تساوي:

أ) 1 ب) 3 ج) 5 د) 7

60 أي التالي مختلف؟

أ) $\sqrt{87}$ ب) $\sqrt{12}$ ج) $\sqrt{16}$ د) $\sqrt{26}$

61 ماهي 25% من المصفوفة التالية [24 , 5 , 16]

أ) [6 , 1.25 , 4] ب) [9 , 2 , 6]

ج) [5 , 1 , 3] د) [12 , 2.5 , 8]

62 إذا كانت $|A| = 42$, $A = \begin{bmatrix} 2x & 6 \\ 3 & 10 \end{bmatrix}$ فما قيمة x

أ) 30 ب) −3 ج) 3 د) −30

63 إذا كانت المصفوفة $A = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ والمصفوفة $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$، وكانت A = KB، فما هي قيمة K ؟

أ) 1 ب) −1 ج) 2 د) 0

حلول الأسئلة 57–63 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

57 ج) $y = 3x + 2$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح كلما زادت x بواحد زادت y بـ 3، فالميل 3، وعند x = 1: y = 3 + 2 = 5.

لماذا الباقي خطأ $y = 3x - 2$ تعطي 1 عند x = 1، و$y = 4x - 1$ تعطي 7 عند x = 2.

احفظها جرّب نقطتين من الجدول في كل خيار.

58 ب) −4 — ذُكر في تجميعتين

الشرح لا يوجد نظير ضربي عندما المحدد 0 = : 3k + 12 = 3k − (−2)(6) ⇐ k = −4.

لماذا الباقي خطأ 3 و1 و−9 تعطي محددًا لا يساوي صفرًا.

احفظها المحدد صفر ⇐ لا معكوس.

59 د **7** — ذُكر في تجميعتين

الشرح a_{21}: الصف الثاني 1 3 7، العنصر الأول فيه 7.

لماذا الباقي خطأ 5 هو a_{12}، و1 هو a_{23}، و3 هو a_{22}.

احفظها الصف أولًا ثم العمود.

60 ج $\sqrt{16}$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح $\sqrt{16} = 4$ عدد نسبي.

$\sqrt{87}$ و $\sqrt{12}$ و $\sqrt{26}$ أعداد غير نسبية (ليست مربعات كاملة).

احفظها جذر المربع الكامل فقط يكون عددًا نسبيًا.

61 أ [6 , 1.25 , 4] — ذُكر في تجميعتين

الشرح $25\% = \frac{1}{4}$ ⇐ نضرب كل عنصر في $\frac{1}{4}$.

$6 = \frac{24}{4}$، $1.25 = \frac{5}{4}$، $4 = \frac{16}{4}$.

لماذا الباقي خطأ [8 , 2.5 , 12] هي 50%.

احفظها ضرب مصفوفة في عدد = ضرب كل عنصر.

62 ج **3** — ذُكر في تجميعتين

الشرح $|A| = 2x(10) - 6(3) = 20x - 18 = 42 \Leftarrow 20x = 60 \Leftarrow x = 3$

لماذا الباقي خطأ الخيار 3− من خطأ الإشارة، و 30 نسي القسمة على معامل 2x كاملًا

احفظها المحدد = ضرب القطر الرئيس − ضرب القطر الآخر

63 ب **1−** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح كل عنصر في A هو سالب العنصر المقابل في B، إذن $A = -B$ و$K = -1$.

لماذا الباقي خطأ 1 تجعل A = B، و2 تضاعف العناصر، و0 تعطي المصفوفة الصفرية.

احفظها قارن عنصرًا واحدًا: $2 \cdot K = -2 \Leftarrow K = -1$.

الأسئلة 64–70 حلها بنفسك أولًا

64 أوجد رؤوس منطقة حل المتباينات $2x - y \geq 0$ ، $y \geq 0$ ، $x \leq 2$

أ (2, 0), (2, 4), (0, 0)

ب (2, 4), (0, 2), (0, 0)

ج (0, 2), (4, 2), (0, 0)

د (2, 4), (2, 2), (0, 0)

65 حل المعادلة المصفوفية الآتية $\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 14 \end{bmatrix}$ هو :

أ (3, 1) ب (3, 5) ج (5, 14) د (1, 3)

66 إذا كان $\begin{bmatrix} 0 & 2x+1 \\ y-1 & 25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 10 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ فما قيمة $x + y$؟

أ 24 ب 18 ج 15 د 10

67 إذا كانت $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5x + 11$ فأوجد $f(2) - f(0)$

أ 11 ب 12 ج 15 د 18

68 ما هي العلاقة التي تربط العدد20 بالعدد 10؟

أ ثلاثة أمثال ب أربعة أمثال ج ضعف (مثلي) د خمسة أمثال

69 المتباينة $-11 \leq x < 3$ تكافئ

أ $[-11, 3)$ ب $[-11, 3]$ ج $(-11, 3]$ د $(-11, 3)$

70 ينتمي العدد 2− إلى مجموعات الأعداد الآتية ما عدا:

أ الأعداد الطبيعية ب الأعداد الصحيحة
ج الأعداد النسبية د الأعداد الحقيقية

حلول الأسئلة 64–70

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

64 أ $(2, 0), (2, 4), (0, 0)$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المستقيمات الحدودية $y = 2x$ و$y = 0$ و$x = 2$، وتقاطعها: (0,0) و(2,0) و(2,4).

لماذا الباقي خطأ (0,2) و(4,2) و(2,2) لا تقع على تقاطع مستقيمين من الحدود.

احفظها الرؤوس = نقاط تقاطع المستقيمات الحدودية مثنى مثنى.

65 أ (3, 1) — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $5x - y = 14$ و$3x - 4y = 5$ $\Leftarrow$ $y = 5x - 14$ $\Leftarrow$ $3x - 20x + 56 = 5$ $\Leftarrow$ $x = 3$، $y = 1$.

لماذا الباقي خطأ (3, 1) بدّل المتغيرين، و(5, 14) هو مصفوفة الثوابت.

احفظها عوّض الخيارات في المعادلتين للتحقق السريع.

التحصيلي: تجميعات متكررة

66 ج 15 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الطرف الأيسر $\begin{bmatrix} 0 & 11 \\ 9 & 25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 8 \\ 6 & 20 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$، إذن $2x + 1 = 11 \Leftarrow x = 5$ و$y - 1 = 9 \Leftarrow y = 10$،
والمجموع 15.

لماذا الباقي خطأ 24 و18 و10 تنتج من نسيان ضرب المصفوفة الثانية في 2 أو جمع خاطئ.

احفظها المصفوفتان متساويتان ⇐ العناصر المتناظرة متساوية.

67 د 18 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $f(2) = 16 + 12 - 10 + 11 = 29$ و $f(0) = 11$ ، إذن $29 - 11 = 18$

لماذا الباقي خطأ الخيار 11 هو f(0) فقط، والخياران 12 و 15 من أخطاء الحساب

احفظها الحد الثابت يختفي عند طرح f(0)

68 ج ضعف (مثلي) — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نقسم العددين: $20 \div 10 = 2$ ، إذن 20 ضعف (مثلا) 10

لماذا الباقي خطأ ثلاثة أمثال 10 تساوي 30 وأربعة أمثاله 40 وخمسة أمثاله 50

احفظها المثلان = الضعف = الضرب في 2

69 أ [−11, 3) — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح 11− مشمول (≤) فيُكتب بقوس مغلق، و 3 غير مشمول (<) فيُكتب بقوس مفتوح ⇐ [−11, 3)

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى عكست نوع أحد القوسين أو كليهما

احفظها يساوي ⇐ [ ] ، أصغر فقط ⇐ ( )

70 أ الأعداد الطبيعية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الأعداد الطبيعية ... 1, 2, 3, موجبة فقط، و 2− ليس منها

لماذا الباقي خطأ 2− عدد صحيح، ونسبي $(-\frac{2}{1})$، وحقيقي

احفظها السالب لا يكون طبيعيًا

الأسئلة 71–76 حلها بنفسك أولًا

71 ما هو العدد المختلف ؟

أ $\sqrt{18}$ ب $\sqrt{36}$ ج $\sqrt{5}$ د $\sqrt{3}$

72 ما هي رتبة المصفوفة A المعطاة بالصيغة التالية ؟ $A = [1\ 4\ 3]$

أ 1×1 ب 3×1 ج 1×3 د 3×3

73 إذا كانت الدالة $f(x) = 5x^2 - 4x - 7$ ، فأوجد قيمة المقدار $f(a + b)$:

أ $5a^2 + 10ab + 5b^2 - 4a - 4b - 7$
ب $5a^2 + 12ab + 5b^2 - 4a - 4b - 7$
ج $5a^2 + 5ab + 5b^2 - 4a - 4b - 7$
د $5a^2 + ab + 5b^2 - 4a - 4b - 7$

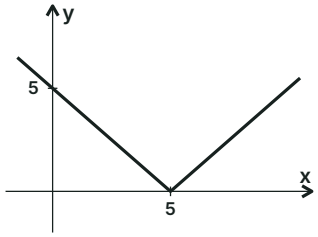
74 في المصفوفة $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 8 & x \end{bmatrix}$ ، ما قيمة x التي تجعل المصفوفة ليس لها نظير ضربي؟

أ -6
ب 6
ج 12
د -3

75 ما قيمة x التي تجعل المصفوفة ليس لها نظير ضربي $\begin{bmatrix} x & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

أ 5
ب -5
ج 2
د -3

76 أي مما يلي يصف معادلة الدالة الآتية:



أ $f(x) = |x - 5|$
ب $f(x) = |x + 5|$
ج $f(x) = |x - 5| + 5$
د $f(x) = |x - 5| - 5$

حلول الأسئلة 71–76

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

71 ب $\sqrt{36}$

ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\sqrt{36} = 6$ عدد نسبي، أما $\sqrt{18}$ و $\sqrt{5}$ و $\sqrt{3}$ فأعداد غير نسبية

لماذا الباقي خطأ الأعداد الثلاثة الأخرى جذور لأعداد ليست مربعات كاملة

احفظها جذر مربع كامل ⇐ عدد نسبي

72 ج 3×1

ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الرتبة = عدد الصفوف × عدد الأعمدة: صف واحد وثلاثة أعمدة ⇐ 3×1

لماذا الباقي خطأ الخيار 1×3 عكس الترتيب (عمود واحد)، و 3×3 لمصفوفة مربعة

احفظها الصفوف أولًا ثم الأعمدة

التحصيلي: تجميعات متكررة

73 أ $5a^2 + 10ab + 5b^2 - 4a - 4b - 7$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $f(a+b) = 5(a+b)^2 - 4(a+b) - 7 = 5a^2 + 10ab + 5b^2 - 4a - 4b - 7$

لماذا الباقي خطأ: الخيارات الأخرى أخطأت في الحد الأوسط: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ فيصبح $5 \times 2ab = 10ab$

احفظها: عوّض (a + b) مكان x كاملة بين قوسين

74 ب 6 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: لا نظير ضربي إذا كانت المحددة صفرًا: $4x - 3 \times 8 = 0$.

$4x = 24 \Leftarrow x = 6$.

لماذا الباقي خطأ: 6− خطأ إشارة، و12 و3− لا تصفّر المحددة.

احفظها: المحددة $ad - bc = 0$.

75 أ 5 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: لا نظير ضربي إذا كانت المحددة صفرًا: $2 \times 5 - 2x = 0 \Leftarrow x = 5$.

لماذا الباقي خطأ: 5− خطأ إشارة، و2 و3− لا تصفّر المحددة.

احفظها: $ad - bc = 0 \Leftarrow$ المصفوفة منفردة.

76 أ $f(x) = |x - 5|$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: رأس الشكل V عند (5, 0)، فهي |x| مزاحة 5 وحدات لليمين: $f(x) = |x - 5|$.

تحقق: $f(0) = 5$ وهو المقطع الصادي في الرسم.

لماذا الباقي خطأ: $|x + 5|$ إزاحة لليسار، و5 ± خارج القيمة المطلقة يحرك الرأس رأسيًا.

احفظها: $|x - h|$ رأسها عند $x = h$.

06 الأعداد المركبة وكثيرات الحدود

6 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

10 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: العمليات على الأعداد المركبة، تبسيط العبارة الجبرية، كثيرة الحدود، نظرية الباقي، جذور (أصفار) كثيرة الحدود، الأصفار (الجذور) المركبة المترافقة.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 77–86

حلها بنفسك أولًا

77 أوجد قيمة: $(3\sqrt{2} + 3\sqrt{2}\,i)^{-2}$

أ $-\frac{i}{36}$ — ب $\frac{i}{36}$ — ج 36 — د $-36i$

78 تبسيط العبارة $(3a^0b^2)(2a^3b^2)^2$ يساوي:

أ $12a^6b^6$ ب $36a^6b^8$ ج $6b^8$ د $12ab^6$

79 أي المعادلات التالية يكون حلولها -3 , 8 ؟

أ $x^2 - 5x - 24 = 0$ ب $x^2 - 5x + 24 = 0$

ج $x^2 + 5x - 24 = 0$ د $x^2 + 5x + 24 = 0$

80 أيٌّ من المعادلات (أو المقادير) التالية لا تمثل دالة كثيرة حدود مكونة من متغير واحد؟

أ $x^2 - 5$ ب $x^2 + y^2 = 5$ ج $x^2 + x^3$ د $x^3 + 5$

81 ما باقي قسمة الدالة $f(x) = x^2 - 2x$ على ثنائية الحد $x - 1$؟

أ 1 ب -1 ج 2 د -2

82 ما تبسيط العبارة $-2a + 9d + 5a - 6d$ ؟

أ $6ad - 11ad$ ب $7a - 15d$ ج $-7a^2 + 3d^2$ د $3a + 3d$

83 العبارة $2(x - 2x)(x + 2x)$ تساوي ...

أ $2x^4 - 8x^4$ ب $2x^2 - 8x^2$ ج $2x^4 + 8x^4$ د $2x^2 + 8x^2$

84 إذا كانت $f(x)$ كثيرة حدود من جذورها 2 , i , $1 - i$ فإن أقل درجة ممكنة لكثيرة الحدود $f(x)$ هي:

أ 3 ب 4 ج 5 د 6

85 ما العددين المركبين اللذين ضربهما يساوي 40؟

أ $(4 + 2i)(4 - 2i)$ ب $(6 + 2i)(6 - 2i)$

ج $(5 + 5i)(5 - 5i)$ د $(3 + i)(3 - i)$

86 ما هي مجموعة اصفار الدالة التالية $f(x) = x^3(x - 9)$

أ $\{\{0 , -9\}$ ب $\{\{0 , 9\}$ ج $\{\{3 , 9\}$ د $\{\{1 , 9\}$

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 77–86 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

77 **أ** $-\frac{i}{36}$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح $z = 3\sqrt{2}\,(1+i)$، فـ $z^2 = 18(1+i)^2 = 18(2i) = 36i$، و$z^{-2} = \frac{1}{36i} = -\frac{i}{36}$ (لأن $\frac{1}{i} = -i$).

لماذا الباقي خطأ $\frac{i}{36}$ يهمل أن $\frac{1}{i} = -i$، و36 و$-36i$ تهملان الأس السالب.

احفظها $(1+i)^2 = 2i$ و$\frac{1}{i} = -i$.

78 **أ** $12a^6b^6$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح $a^0 = 1$ و$(2a^3b^2)^2 = 4a^6b^4$، فالناتج $3b^2 \times 4a^6b^4 = 12a^6b^6$.

لماذا الباقي خطأ $36a^6b^8$ يربّع العدد 3 أيضًا، و$6b^8$ و$12ab^6$ أخطاء في قوانين الأسس.

احفظها القوة على قوس: اضرب الأسس، والضرب: اجمعها.

79 **أ** $x^2 - 5x - 24 = 0$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح المعادلة التي جذراها 8 و-3: $x^2 - 5x - 24 = x^2 - (8 + (-3))x + 8(-3) = 0$.

لماذا الباقي خطأ $x^2 + 5x - 24$ جذراها -8 و3، والخياران الآخران حاصل ضربهما موجب.

احفظها $x^2 - x$(المجموع) + (الضرب) = 0.

80 **ب** $x^2 + y^2 = 5$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح كثيرة الحدود في متغير واحد تحتوي على x فقط، أما $x^2 + y^2 = 5$ ففيها متغيران x وy.

لماذا الباقي خطأ $x^2 - 5$ و$x^2 + x^3$ و$x^3 + 5$ كلها في متغير واحد بأسس صحيحة موجبة.

احفظها عدّ المتغيرات المختلفة.

81 **ب** -1 — ذُكر في تجميعتين

الشرح الباقي $f(1) = 1 - 2 = -1$.

لماذا الباقي خطأ 1 إشارة خاطئة، و-2 و2 معاملات من الدالة لا الباقي.

احفظها القسمة على $x - a$ ⇐ عوّض a.

82 **د** $3a + 3d$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح نجمع الحدود المتشابهة: $-2a + 5a = 3a$ و $9d - 6d = 3d$ ⇐ $3a + 3d$.

لماذا الباقي خطأ لا نضرب المتغيرات (ad) ولا نغير الأسس عند الجمع.

احفظها الجمع والطرح للحدود المتشابهة فقط.

التحصيلي: تجميعات متكررة

83 ب $2x^2 - 8x^2$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح: $(x - 2x)(x + 2x) = x^2 - (2x)^2 = x^2 - 4x^2$، ثم نضرب في 2: $2x^2 - 8x^2$ (أي $-6x^2$).

لماذا الباقي خطأ: الأس لا يصبح 4 لأننا نضرب x في x، و$8x^2$ + إشارة خاطئة.

احفظها: $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

84 ج 5 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: في كثيرة الحدود ذات المعاملات الحقيقية تأتي الجذور التخيلية أزواجًا مترافقة: $i - 1$ معه $i + 1$، و$i-$ معه i، إضافة إلى 2، فالجذور 5 على الأقل.

لماذا الباقي خطأ: 3 يهمل المرافقات، و4 يضيف مرافقًا واحدًا فقط، و6 ليست أقل درجة.

احفظها: كل جذر تخيلي يجرّ مرافقه معه.

85 ب $(6 + 2i)(6 - 2i)$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$: $36 + 4 = 40$

لماذا الباقي خطأ: أ يعطي 20 ، وج يعطي 50 ، ود يعطي 10

احفظها: ضرب المترافقين = مربع الحقيقي + مربع التخيلي

86 ب {{0 , 9 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $x^3(x - 9) = 0 \Leftarrow x = 0$ أو $x = 9$

لماذا الباقي خطأ: الخيار {{0, −9 أخطأ في إشارة الصفر الثاني، و 3 و 1 ليسا صفرين

احفظها: كل عامل = صفر، والصفر يأخذ إشارة معاكسة لما في القوس

07 الدوال العكسية والجذرية والنسبية

8 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

12 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: تركيب دالتين، الدالة العكسية، الصورة الجذرية والصورة الأسية، العمليات على العبارات النسبية، الدالة النسبية، دالة التغير العكسي، دالة التغير المركب، حل المعادلة النسبية.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 87–92

حلها بنفسك أولًا

87 إذا كان: $\frac{1}{3} = 2 + \frac{5}{y-2}$ ، فما قيمة y؟

أ -1 ب 1 ج 3 د 2

88 ما قيمة x التي تجعل الدالة $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4x + 4}$ غير معرفة ؟

أ 4 ب 2 ج −2 د −4

89 إذا كانت $f(x) = x + 2, g(x) = 5x - 3$ ، فإن $5x^2 + 7x - 6$ هو ناتج :

أ $f(x) + g(x)$ ب $f(x) - g(x)$ ج $f(x) \cdot g(x)$ د $f(x) \div g(x)$

90 نوع التغير $ab = -7d$

أ طردي ب عكسي ج مشترك د مركب

91 إذا كان مجال الدالة هو جميع الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ ، فكم من الممكن أن تكون قيمة n في $\sqrt[n]{x}$

أ 0 ب 2 ج 4 د 3

92 إذا كانت $a = \frac{4}{b}$ حيث $b \neq 0$ فما نوع العلاقة بين المتغيرين a, b ؟

أ علاقة مركبة ب علاقة مشتركة ج علاقة عكسية د علاقة طردية

حلول الأسئلة 87–92

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

87 أ −1 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: $\frac{5}{y-2} = \frac{1}{3} \Rightarrow y - 2 = -3$ ، إذن $y = -1$ ومنها $-\frac{5}{3} - 2 = -\frac{5}{3}$.

لماذا الباقي خطأ: $y = 2$ مرفوض لأنه يجعل المقام صفرًا، و1 خطأ في الإشارة.

احفظها: اعزل الكسر أولًا ثم قارن المقامات.

88 ب 2 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الدالة غير معرفة عندما يكون المقام صفرًا: $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2 = 0 \Rightarrow x = 2$.

لماذا الباقي خطأ: −2 تجعل المقام 16 لا صفرًا، و4 تجعله 4.

احفظها: ابحث عن أصفار المقام دائمًا.

89 ج $f(x) \cdot g(x)$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح: $5x^2 + 7x - 6 = 5x^2 - 3x + 10x - 6 = (x+2)(5x-3)$.

لماذا الباقي خطأ: الجمع يعطي $6x - 1$، والطرح $-4x + 5$، والقسمة لا تعطي كثيرة حدود.

احفظها: وجود x^2 من دالتين خطيتين يعني الضرب.

التحصيلي: تجميعات متكررة

90 ج مشترك — ذُكر في تجميعتين

الشرح: بكتابة المعادلة $d = (-\frac{1}{7})ab$ يكون d متغيرًا تغيرًا مشتركًا مع a وb (يساوي ثابتًا في حاصل ضربهما).

لماذا الباقي خطأ: الطردي فيه متغيران فقط، والعكسي قسمة على متغير واحد، والمركب يجمع طرديًا وعكسيًا معًا.

احفظها: ثابت × حاصل ضرب متغيرين ⇐ تغير مشترك.

91 د 3 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الجذر النوني معرَّف لكل الأعداد الحقيقية عندما يكون الدليل n فرديًا ⇐ $n = 3$

لماذا الباقي خطأ: الدليلان 2 و 4 زوجيان فيشترطان $x \geq 0$ ، و $n = 0$ غير معرّف كدليل جذر

احفظها: دليل فردي ⇐ مجال $\mathbb{R}$

92 ج علاقة عكسية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: $a = \frac{4}{b}$ أي $ab = 4$ ثابت، وهذا تغير عكسي

لماذا الباقي خطأ: الطردي صيغته $a = kb$ ، والمشترك والمركب يحتاجان أكثر من متغيرين

احفظها: متغير في المقام ⇐ عكسي

الأسئلة 93–98 حلها بنفسك أولًا

93 الدالة f(x) عكسية لـ g(x) ، إذا وفقط إذا كانت تركيبهما دالة:

أ تربيعية — ب جذرية — ج تكعيبية — د محايدة

94 ما قيمة $(3\sqrt{18x})(\sqrt{2x})3$ حيث $x > 0$

أ $81x$ — ب $54x$ — ج $18x$ — د $-18x$

95 ما هي القيمة x التي تحقق المعادلة $\frac{4 + \frac{2}{x}}{3 - \frac{2}{x}} = 5$

أ $\frac{11}{4}$ — ب $\frac{11}{12}$ — ج $\frac{12}{11}$ — د 2

96 بسّط: $\frac{b - a}{3} \times \frac{a}{a - b}$

أ $\frac{5a^2}{3}$ — ب $-\frac{a}{3}$ — ج $-\frac{2a^2}{3}$ — د $\frac{a}{3}$

97 المقدار $\sqrt[3]{x^6}$ يساوي:

أ x^3 — ب x^2 — ج x^4 — د x^{18}

98 مستطيل ابعاده $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{1-x}$ فإن محيطه يساوي

أ $2/(x(x-1))$ ب $2/(x(1-x))$ ج $1/(x(1-x))$ د $1/(x(x-1))$

حلول الأسئلة 93–98

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

93 د محايدة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: تكون f و g عكسيتين إذا وفقط إذا كان $f(g(x)) = g(f(x)) = x$ وهي الدالة المحايدة

لماذا الباقي خطأ: التربيعية والجذرية والتكعيبية أنواع دوال لا علاقة لها بشرط الدالة العكسية

احفظها: التركيب يرجعك لـ x

94 ب $54x$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح: $\sqrt{2x} \cdot \sqrt{18x} = \sqrt{36x^2} = 6x$، و$3 \cdot 3 = 9$، فالناتج $9 \cdot 6x = 54x$.

لماذا الباقي خطأ: 18x أهمل المعاملين 3، و81x من ضرب 9 في 9، و$-18x$ إشارة خاطئة مع $x > 0$.

احفظها: اضرب الأعداد معًا والجذور معًا.

95 ج $\frac{12}{11}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: نضرب البسط والمقام في x: $\frac{4x+2}{3x-2} = 5 \Leftarrow 4x + 2 = 15x - 10 \Leftarrow 11x = 12 \Leftarrow x = \frac{12}{11}$.

لماذا الباقي خطأ: $\frac{11}{12}$ مقلوب الحل، و2 و$\frac{11}{4}$ لا تحققان المعادلة.

احفظها: تخلّص من الكسور الصغيرة بالضرب في المقام المشترك.

96 ب $-\frac{a}{3}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $\frac{b-a}{a-b} = -1$، فيبقى $-\frac{a}{3} = \frac{a}{3} \times -1$.

لماذا الباقي خطأ: $\frac{a}{3}$ يهمل أن $b - a = -(a - b)$، والخياران الآخران أخطاء ضرب.

احفظها: العاملان $(b - a)$ و$(a - b)$ يختصران إلى -1.

97 ب x^2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $\sqrt[3]{x^6} = x^{\frac{6}{3}} = x^2$

لماذا الباقي خطأ: الخيار x^3 قسم الأس على 2 ، و x^{18} ضرب الأسين

احفظها: الجذر النوني = قسمة الأس على n

التحصيلي: تجميعات متكررة

98 ب $2/(x(1-x))$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المحيط $= 2/(x(1-x)) = 2(x+1-x)/(x(1-x)) = 2(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{x})$

لماذا الباقي خطأ الخيار ج نسي الضرب في 2 ، وأ و د عكسا إشارة $1-x$

احفظها المحيط = 2 × (الطول + العرض) ثم وحّد المقامات

08 المتتابعات والمتسلسلات

5 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا — 8 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: المتتابعة الحسابية، مجموع المتسلسلة الحسابية، المتتابعة الهندسية، المتسلسلة الهندسية المعطاة بالرمز سيجما، المتسلسلة الهندسية اللانهائية.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 99–106

حلها بنفسك أولًا

99 أساس المتتابعة الهندسية ... , 324 , 108 , 36 , 12

أ 12 — ب 2 — ج 3 — د 6

100 إذا احتجنا إلى 6 خطوط لتكوين شبكة مربعات بحجم 2 × 2 ، فكم عدد الخطوط اللازمة لتكوين شبكة مربعات بحجم 4 × 4 ؟

أ 8 — ب 10 — ج 23 — د 18

101 أوجد الحد النوني لمتتابعة الاعداد الفردية ... 1, 3, 5,

أ $a_n = 2n - 1$ — ب $a_n = 2n$ — ج $a_n = 3n$ — د $a_n = 3n + 1$

102 إذا كان الحد النوني في متتابعة يُعطى بالعلاقة $a_n = \frac{n^2 - 1}{n + 3}$ فأي حد من حدود هذه المتتابعة قيمته تساوي 3 ؟

أ الحد الرابع — ب الحد الخامس — ج الحد السادس — د الحد السابع

103 متتابعة حسابية حدها الأول 2 ، وحدها النوني 8 ، و مجموع حدودها 20 ،كم حدود المتتابعة ؟

أ 2 — ب 3 — ج 4 — د 5

التحصيلي: تجميعات متكررة

104 أوجد مجموع المتسلسلة $\Sigma_{k=1\to4}\ 3(-2)^{k-1}$

أ -15 ب 15 ج -30 د 30

105 إذا كانت $\Sigma_{k=1\to\infty}\ 5a^{k-1} = 10$ فإن قيمة a تساوي

أ 5 ب 2 ج $\frac{1}{2}$ د $\frac{1}{5}$

106 عند أي حد يكون الناتج $= 3$، $a_n = \frac{n^2-1}{n+1}$

أ الرابع ب الخامس ج السابع د الثامن

حلول الأسئلة 99–106

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

99 ج 3 — ذُكر في تجميعتين

الشرح أساس المتتابعة الهندسية r = أي حد ÷ الحد الذي قبله: 3 = 12 ÷ 36 ، و 3 = 36 ÷ 108

لماذا الباقي خطأ الخيار 12 هو الحد الأول وليس الأساس، و 2 و 6 لا تحققان النسبة بين الحدود

احفظها الأساس = الثاني ÷ الأول

100 ب 10 — ذُكر في تجميعتين

الشرح شبكة n × n تحتاج n + 1 خطوط أفقية و n + 1 رأسية: 2 × 2 ⇐ 3 + 3 = 6، و4 × 4 ⇐ 5 + 5 = 10.

لماذا الباقي خطأ 8 ضعف عدد المربعات في الضلع فقط، و18 من مضاعفة 6 ثلاث مرات.

احفظها عدد الخطوط = 2(n + 1).

101 أ $a_n = 2n - 1$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح متتابعة حسابية $a_1 = 1$ و $d = 2$: $a_n = 1 + (n-1)2 = 2n - 1$.

لماذا الباقي خطأ 2n تعطي الأعداد الزوجية، و3n و3n + 1 لا تعطيان 1, 3, 5.

احفظها جرّب n = 1: يجب أن يخرج 1.

102 ب الحد الخامس — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\frac{n^2-1}{n+3} = 3 \Leftarrow n^2 - 3n - 10 = 0 \Leftarrow (n-5)(n+2) = 0 \Leftarrow n = 5$.

لماذا الباقي خطأ الحد الرابع $\frac{15}{7}$، والسادس $\frac{35}{9}$، والسابع $\frac{48}{10}$، ولا يساوي أيٌّ منها 3.

احفظها عوّض الخيارات: $\frac{25-1}{5+3} = 3$ ✓.

103 ج 4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $S_n = n\frac{a_1 + a_n}{2} \Rightarrow 5n = n\frac{2 + 8}{2} \Rightarrow 20 = n \Rightarrow n = 4$.

لماذا الباقي خطأ 2 و3 و5 لا تعطي مجموعًا 20.

احفظها المجموع = عدد الحدود × متوسط الأول والأخير.

104 أ −15 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الحدود: 24−، 12، 6−، 3، ومجموعها 15−.

لماذا الباقي خطأ 15 يهمل الإشارات، و30− و30 أخطاء في عدد الحدود.

احفظها أو بالقانون: $3\frac{-15}{3} = -15 = 3(1 - (-2)^4)/(1 - (-2))$.

105 ج $\frac{1}{2}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح متسلسلة هندسية لانهائية حدها الأول 5 وأساسها a: $10 = \frac{5}{1 - a} \Rightarrow \frac{1}{2} = 1 - a \Rightarrow a = \frac{1}{2}$.

لماذا الباقي خطأ 2 و5 أساس أكبر من 1 فالمتسلسلة لا تتقارب، و$\frac{1}{5}$ يعطي مجموعًا $\frac{25}{4}$.

احفظها المجموع اللانهائي $\frac{a_1}{1 - r}$ = بشرط $|r| < 1$.

106 أ الرابع — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\frac{n^2 - 1}{n + 1} = \frac{(n - 1)(n + 1)}{n + 1} = n - 1$.

$n = 4 \Rightarrow n - 1 = 3$: الحد الرابع.

لماذا الباقي خطأ الحد الخامس قيمته 4، والسابع 6، والثامن 7.

احفظها بسّط الحد النوني بالتحليل قبل الحل.

09 الاحتمالات والإحصاء

10 دروس من المنهج

يتكرر كثيرًا

21 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: التجربة العشوائية والاحتمال، مضروب العدد والتباديل، التوافيق، الاحتمال الهندسي، الحوادث المستقلة وغير المستقلة، احتمال الحادثة المتممة، الإحصاء، مقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت، التوزيع الطبيعي والتوزيع الملتوي.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 107–113 حلها بنفسك أولًا

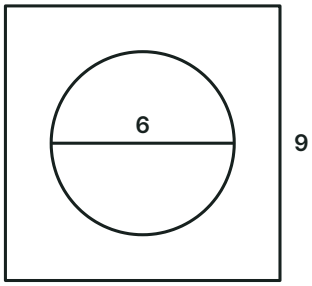
107 يتوزع عُمر 10000 بطارية توزيعا طبيعيًا بوسط 300 يوم، وانحراف معياري 40 يومًا، كم بطارية يقع عمرها بين 340 و 260 يومًا ؟

أ 6800 ب 5000 ج 3400 د 2500

108 أي مقاييس النزعة المركزية يناسب البيانات التالية بشكل أفضل؟ 15, 46, 52, 47, 75, 42, 53, 45

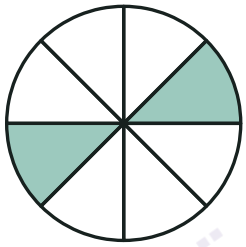
أ الوسط ب الوسيط
ج المنوال د الانحراف المعياري

109 الشكل يوضح مربع بداخله دائرة قطرها 6 ، فإذا اختيرت نقطة عشوائياً على الشكل ما احتمال أن تقع داخل الدائرة ؟



أ $\frac{\pi}{9}$ ب $\frac{6}{9}$
ج $\frac{6\pi}{81}$ د $\frac{\pi}{81}$

110 من الشكل المجاور ما نسبة المظلل إلى كامل الشكل



أ $\frac{2}{8}$ ب $\frac{2}{6}$
ج $\frac{6}{8}$ د $\frac{4}{8}$

111 إذا كان نسبة تفوق هند 83% فكم نسبة عدم تفوقها

أ 20% ب 15% ج 17% د 83%

112 إذا كانت $\Sigma(k=1\to5)\ (x_k - 4)^2 = 16$، فما قيمة الانحراف المعياري لمجموعة البيانات $x_1 , x_2 , \dots , x_5$؟

أ $\frac{\sqrt{5}}{4}$ ب $\frac{4}{\sqrt{5}}$ ج $\frac{16}{5}$ د $\frac{5}{16}$

التحصيلي: تجميعات متكررة

113 في دراسة مسحية عشوائية شملت 100 طالبة في أحد أحياء مدينة الدمام ممن قدمن على اختبارات قياس، أفادت 60 % منهن أن التجربة كانت ممتعة لهن هامش خطأ المعاينة يساوي:

أ $\pm\frac{1}{2}$ ب $\pm\frac{1}{5}$ ج $\pm\frac{1}{10}$ د $\pm\frac{1}{20}$

حلول الأسئلة 107–113 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

107 أ 6800 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: الفترة من 260 إلى 340 هي 40 ± 300 = σ ± μ، وتشمل نحو 68% من القيم: 0.68 × 10000 = 6800.

لماذا الباقي خطأ: 3400 نصف الفترة فقط، و5000 نصف البيانات كلها.

احفظها: تذكّر القاعدة 99.7 – 95 – 68 لانحراف واحد واثنين وثلاثة.

108 ب الوسيط — ذُكر في تجميعتين

الشرح: في البيانات قيمتان متطرفتان (15 و75) بعيدتان عن باقي القيم، والوسيط لا يتأثر بالقيم المتطرفة.

لماذا الباقي خطأ: الوسط يتأثر بالقيم المتطرفة، والمنوال غير موجود لعدم تكرار قيمة، والانحراف المعياري ليس من مقاييس النزعة المركزية.

احفظها: قيم متطرفة ⇐ الوسيط.

109 أ $\frac{\pi}{9}$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح: نصف قطر الدائرة 3 فمساحتها 9π، وضلع المربع 9 فمساحته 81، والاحتمال $\frac{9\pi}{81}=\frac{\pi}{9}$.

لماذا الباقي خطأ: $\frac{6\pi}{81}$ يستخدم القطر بدل مربع نصف القطر، و$\frac{6}{9}$ نسبة أطوال لا مساحات.

احفظها: الاحتمال الهندسي = مساحة المنطقة المطلوبة ÷ المساحة الكلية.

110 أ $\frac{2}{8}$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الدائرة مقسمة إلى 8 قطاعات متطابقة، المظلل منها 2، فالنسبة $\frac{2}{8}$.

لماذا الباقي خطأ: $\frac{2}{6}$ تقسم على غير المظلل، و$\frac{6}{8}$ نسبة غير المظلل، و$\frac{4}{8}$ ضعف العدد.

احفظها: النسبة = المظلل ÷ الكل، لا المظلل ÷ الباقي.

111 ج 17% — ذُكر في تجميعتين

الشرح: احتمال المتممة 17% = 83% – 100% =.

لماذا الباقي خطأ: 83% هي النسبة نفسها، و20% و15% تقريبات خاطئة.

احفظها: الحادثة + متممتها = 100%.

112 ب $\frac{4}{\sqrt{5}}$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح التباين $= \frac{16}{5} = \frac{\Sigma(x_k - \mu)^2}{n}$، والانحراف المعياري جذره: $\sqrt{\frac{16}{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{16}{5}$ هو التباين لا الانحراف المعياري، و$\frac{\sqrt{5}}{4}$ مقلوبه، و$\frac{5}{16}$ مقلوب التباين.

احفظها الانحراف المعياري = جذر التباين.

113 ج $\pm\frac{1}{10}$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح هامش خطأ المعاينة $\pm\frac{1}{10} = \pm\frac{1}{\sqrt{100}} = \pm 1/\sqrt{n}$.

لماذا الباقي خطأ النسبة 60% لا تدخل في هذا القانون، و$\pm\frac{1}{20}$ و$\pm\frac{1}{5}$ أخطاء في الجذر.

احفظها الهامش يعتمد على حجم العينة فقط: $1/\sqrt{n}$.

الأسئلة 114–120 حلها بنفسك أولًا

114 عند رمي مكعبين مرقمين من 1 الى 6, فما احتمال ظهور عددين مجموع جمعهما 3 ؟

أ $\frac{2}{18}$ ب $\frac{2}{36}$ ج $\frac{1}{6}$ د $\frac{7}{9}$

115 إذا أُلقي مكعبان مرقمان مرة واحدة ، ما احتمال ظهور العدد نفسه على كل من وجهي المكعبين ؟

أ $\frac{1}{2}$ ب $\frac{1}{4}$ ج $\frac{1}{3}$ د $\frac{1}{6}$

116 الوسط الحسابي للعددين 44 , 4 هو

أ 4 ب 34 ج 24 د 14

117 يريد أحمد أن يسافر إلى جدة أو مكة أو الرياض ويمكن أن يسافر بالطائرة أو السيارة ويمكن أن يكون السفر صباحاً أو مساءً، ما عدد الخيارات المتاحة له ؟

أ 4 ب 5 ج 7 د 12

118 شخص لديه 8 كتب منها 5 أدبية و ثلاثة علمية اختار منها 5 كتب عشوائياً ما احتمال أن تكون 3 أدبية و 2 علمية ؟

أ $\frac{15}{28}$ ب $\frac{10}{28}$ ج $\frac{6}{28}$ د $\frac{8}{28}$

التحصيلي: تجميعات متكررة

119 نريد تكوين أعداد من الأرقام 7 , 5 , 3 , 9 بدون تكرار فإذا تم اختيار أحد هذه الأعداد عشوائياً ما احتمال أن يقبل القسمة على 5؟

أ $\frac{1}{6}$ ب $\frac{1}{4}$ ج $\frac{1}{3}$ د $\frac{1}{5}$

120 إذا كانت $\Sigma(k=1\to5)\ (x_k - 4)^2 = 16$، فما قيمة التباين (S^2) لمجموعة البيانات $x_1 , x_2 , \dots , x_5$؟

أ $\frac{\sqrt{5}}{4}$ ب $\frac{4}{\sqrt{5}}$ ج $\frac{16}{5}$ د $\frac{5}{16}$

حلول الأسئلة 114–120

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

114 ب $\frac{2}{36}$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح عدد النواتج 36 = 6 × 6، والمجموع 3 يأتي من (1,2) و(2,1) فقط: $\frac{2}{36}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{2}{18}$ ضعف الجواب، و$\frac{1}{6}$ احتمال حجر واحد.

احفظها رمي حجرين = 36 ناتجًا مرتبًا.

115 د $\frac{1}{6}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح عدد النواتج 36 = 6 × 6، والنواتج المتساوية (1,1), ..., (6,6) عددها 6، فالاحتمال $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{1}{2}$ و$\frac{1}{3}$ و$\frac{1}{4}$ لا تناسب عدّ الحالات.

احفظها مهما ظهر على الأول، احتمال أن يطابقه الثاني $\frac{1}{6}$.

116 ج 24 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الوسط الحسابي $= \frac{48}{2} = \frac{4 + 44}{2}$.

لماذا الباقي خطأ 34 و14 و4 ليست في منتصف المسافة بين العددين.

احفظها الوسط لعددين = منتصف المسافة بينهما.

117 د 12 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح مبدأ العد الأساسي: 3 مدن × 2 وسيلة × 2 وقت = 12.

لماذا الباقي خطأ 7 ناتج الجمع 2 + 2 + 3، و4 و5 لا تمثلان كل الحالات.

احفظها اختيارات متتالية مستقلة ⇐ نضرب.

التحصيلي: تجميعات متكررة

118 أ $\frac{15}{28}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الاحتمال $\frac{15}{28} = \frac{30}{56} = \frac{10 \times 3}{56} = C(5,3) \times C(3,2) / C(8,5)$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{10}{28}$ يهمل اختيار الكتابين العلميين، و$\frac{6}{28}$ و$\frac{8}{28}$ أخطاء في العدّ.

احفظها اختيار دون ترتيب ⇐ توافيق في البسط والمقام.

119 ب $\frac{1}{4}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح العدد يقبل القسمة على 5 إذا كان آحاده 5. للأعداد الرباعية: الكل 4! = 24 والتي آحادها 5 عددها 3! = 6، فالاحتمال $\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{1}{6}$ و$\frac{1}{3}$ و$\frac{1}{5}$ لا تطابق عدّ الحالات.

احفظها كل رقم من الأربعة له الفرصة نفسها ليكون في الآحاد ⇐ $\frac{1}{4}$.

120 ج $\frac{16}{5}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح التباين = متوسط مربعات الانحرافات عن الوسط (4): $S^2 = \frac{16}{5}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{4}{\sqrt{5}}$ و$\frac{\sqrt{5}}{4}$ جذور لا تباين، و$\frac{5}{16}$ مقلوب.

احفظها التباين = مجموع مربعات الانحرافات ÷ عدد القيم.

الأسئلة 121–127 حلها بنفسك أولًا

121 إذا تم رمي قطعتان نقدية مرة واحدة ، ما احتمال ظهور الشعار عليهما معاً؟

أ $\frac{1}{2}$ ب $\frac{1}{4}$ ج $\frac{1}{6}$ د $\frac{1}{8}$

122 يصطف أحمد و أربعة أشخاص أخرين (ليصبح المجموع 5 أشخاص) بجانب بعضهم البعض بشكل عشوائي . ما احتمال أن يقف أحمد في منتصف الصف ، و أن يقف عمر على يمينه مباشرة ؟

أ $\frac{1}{20}$ ب $\frac{1}{60}$ ج $\frac{1}{120}$ د $\frac{1}{100}$

123 إذا اضفنا القيمة (2) لكل مفردة في مجموعة بيانات ، فأي من المقاييس التالية لا يتغير إطلاقاً؟

أ المتوسط الحسابي
ب الوسيط
ج الانحراف المعياري
د المجموع الكلي

التحصيلي: تجميعات متكررة

124 إذا تم رمي قطعة نقدية، فما احتمال أن يظهر شعار؟

أ $\frac{1}{2}$ ب $\frac{1}{4}$ ج $\frac{1}{6}$ د $\frac{1}{8}$

125 إذا كانت نسبة حصول الاحتمال: $A = \frac{3}{5}$ فما احتمال عدم حدوثه؟

أ 0.2 ب 0.4 ج 0.6 د 0.8

126 يتوزع عمر 1000 بطارية توزيع طبيعي بوسط 30 يوم وانحراف معياري 4 ايام, كم بطارية يقع عمرها بين 26 34 يوم

أ 680 ب 500 ج 340 د 250

127 إذا رمينا مكعبين متمايزين فما احتمال ظهور أعداد متساوية في المكعبين

أ $\frac{1}{6}$ ب $\frac{1}{3}$ ج $\frac{1}{2}$ د $\frac{1}{4}$

حلول الأسئلة 121–127

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

121 ب $\frac{1}{4}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الرميتان مستقلتان: $P = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

لماذا الباقي خطأ الخيار $\frac{1}{2}$ احتمال قطعة واحدة، و $\frac{1}{8}$ لثلاث قطع

احفظها المستقلة: اضرب الاحتمالات

122 أ $\frac{1}{20}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح عدد الترتيبات الكلي 120 = !5؛ نثبت أحمد في المنتصف وعمر على يمينه ويتبدل الثلاثة الباقون 6 = !3 ، الاحتمال $\frac{6}{120} = \frac{1}{20}$

لماذا الباقي خطأ الخيار $\frac{1}{120}$ نسي ترتيب الثلاثة الباقين، و $\frac{1}{60}$ و $\frac{1}{100}$ من أخطاء العد

احفظها ثبّت المقيَّدين ثم رتّب الباقين

123 ج الانحراف المعياري — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح إضافة عدد ثابت لكل القيم تنقلها كلها بالمقدار نفسه، فلا يتغير تباعدها، أي الانحراف المعياري ثابت

لماذا الباقي خطأ المتوسط والوسيط يزيد كل منهما 2 ، والمجموع يزيد 2n

احفظها الجمع يحرك البيانات ولا يغير انتشارها

124 أ $\frac{1}{2}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح للقطعة النقدية وجهان متساويا الفرصة: شعار أو كتابة، فالاحتمال $\frac{1}{2}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{1}{4}$ لقطعتين معًا، و$\frac{1}{6}$ لمكعب، و$\frac{1}{8}$ لثلاث قطع.

احفظها النواتج المرغوبة ÷ كل النواتج.

125 ب 0.4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح احتمال عدم الحدوث $= \frac{2}{5} = 0.4$. $= 1 - \frac{3}{5}$.

لماذا الباقي خطأ 0.6 هو احتمال الحدوث نفسه، و0.2 و0.8 أخطاء.

احفظها $P(A') = 1 - P(A)$.

126 أ 680 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\mu \pm \sigma = 34$ و26، ونسبة القيم بينهما تقريبًا 68%: $0.68 \times 1000 = 680$.

لماذا الباقي خطأ 500 نصف العدد، و340 نصف الفترة فقط.

احفظها قاعدة 68 – 95 – 99.7.

127 أ $\frac{1}{6}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح النواتج المتساوية 6 من أصل 36: $\frac{1}{6} = \frac{6}{36}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{1}{3}$ و$\frac{1}{2}$ و$\frac{1}{4}$ عدّ خاطئ للحالات.

احفظها المكعب الأول حر، والثاني يجب أن يطابقه: $\frac{1}{6}$.

10 حساب المثلثات

10 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

15 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الدوال المثلثية في المثلث قائم الزاوية، الدوال المثلثية للزوايا الخاصة، الزاوية المرجعية، مساحة المثلث، طول الدورة والسعة للدوال الدورية، المتطابقات النسبية، المتطابقات لمجموع زاويتين والفرق بينهما، المتطابقات المثلثية لضعف زاوية، الدوال المثلثية العكسية، حل المعادلات المثلثية.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

ملف مجاني من تطبيق التحصيلي: تجميعات متكررة — App Store

الأسئلة 128–135 حلها بنفسك أولًا

128 إذا كانت $\cos\theta = \frac{4}{5}$ فإن قيمة $\sec\theta$ تساوي

أ $\frac{4}{5}$ ب $\frac{3}{5}$ ج $\frac{5}{4}$ د $\frac{5}{3}$

129 أوجد قيمة: $\cos(\frac{\pi}{3}) \times \cos(\frac{\pi}{6}) + \sin(\frac{\pi}{3}) \times -\sin(\frac{\pi}{6})$

أ صفر ب 1 ج $\frac{1}{2}$ د $\frac{1}{4}$

130 ما قيمة $4\cos 0 + 2\sin 90 + 4\tan 45$

أ 0 ب 8 ج 10 د 12

131 ما قيمة $\sin 480$ ؟

أ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ب $\frac{1}{2}$ ج $-\frac{1}{2}$ د $\frac{\sqrt{3}}{2}$

132 ما قيمة $\sin^{-1}(\frac{1}{2})$؟

أ $\frac{\pi}{2}$ ب $\frac{\pi}{3}$ ج $\frac{\pi}{6}$ د π

133 ما هي القيمة الدقيقة لـ $\sin 195°$ ؟

أ $(\frac{\sqrt{2}}{4})(1-\sqrt{3})$ ب $(\frac{\sqrt{2}}{4})(\sqrt{3}-1)$

ج $-(\frac{\sqrt{3}}{4})(1+\sqrt{2})$ د $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

134 ما هي القيمة المبسطة للمقدار المثلثي $\cos x \cdot \csc x \cdot \tan x$ ؟

أ 0 ب 1 ج $\sin^2 x$ د $\tan^2 x$

135 أحد حلول المعادلة $2\sin^2\theta + 5\sin\theta = 3$ هو :

أ $0°$ ب $30°$ ج $60°$ د $90°$

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 128–135

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

128 ج $\frac{5}{4}$ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح $\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta} = 1 \div \frac{4}{5} = \frac{5}{4}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{4}{5}$ هي cos نفسها، و$\frac{3}{5}$ هي sin، و$\frac{5}{3}$ هي csc.

احفظها sec مقلوب cos.

129 أ صفر — ذُكر في تجميعتين

الشرح المقدار هو $\cos A\cos B - \sin A\sin B = \cos(A+B)$، أي $\cos(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{6}) = \cos(\frac{\pi}{2}) = 0$.

لماذا الباقي خطأ 1 و$\frac{1}{2}$ و$\frac{1}{4}$ من أخطاء في قيم الزوايا أو في الإشارة.

احفظها cos المجموع: «cos cos − sin sin».

130 ج 10 — ذُكر في تجميعتين

الشرح $\cos 0 = 1$ ، $\sin 90 = 1$ ، $\tan 45 = 1 \Leftarrow 4 + 2 + 4 = 10$

لماذا الباقي خطأ الخيار 8 يعتبر إحدى القيم صفرًا، و 12 يعتبر المعاملات كلها 4

احفظها $\cos 0 = \sin 90 = \tan 45 = 1$

131 د $\frac{\sqrt{3}}{2}$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح $120° = 480° - 360°$، و120° في الربع الثاني والجيب فيه موجب: $\sin 120° = \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

لماذا الباقي خطأ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ إشارة خاطئة، و$\frac{1}{2}$ قيمة $\sin 30°$.

احفظها اطرح 360° ثم استخدم الزاوية المرجعية.

132 ج $\frac{\pi}{6}$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح $\sin^{-1}(\frac{1}{2})$ هي الزاوية بين $-\frac{\pi}{2}$ و$\frac{\pi}{2}$ التي جيبها $\frac{1}{2}$، وهي $\frac{\pi}{6}$ (30°).

لماذا الباقي خطأ $\frac{\pi}{3}$ جيبها $\frac{\sqrt{3}}{2}$، و$\frac{\pi}{2}$ جيبها 1، وπ جيبها 0.

احفظها $\sin 30° = \frac{1}{2}$.

التحصيلي: تجميعات متكررة

133 **أ** $(\frac{\sqrt{2}}{4})(1-\sqrt{3})$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\sin 195° = \sin(150° + 45°) = \sin 150° \cos 45° + \cos 150° \sin 45° = (\frac{\sqrt{2}}{2})(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}) = (\frac{\sqrt{2}}{4})(1-\sqrt{3})$، وهي سالبة كما يجب في الربع الثالث.

لماذا الباقي خطأ $(\frac{\sqrt{2}}{4})(\sqrt{3}-1)$ موجبة بينما الزاوية في الربع الثالث، والخياران الآخران قيم غير صحيحة.

احفظها تحقق من الإشارة بالربع قبل الحساب.

134 **ب** 1 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $(\frac{\sin x}{\cos x}) \cdot (\frac{1}{\sin x}) \cdot \cos x = 1$.

لماذا الباقي خطأ $\sin^2 x$ و$\tan^2 x$ و0 تنتج من أخطاء في كتابة المقلوبات.

احفظها حوّل كل شيء إلى sin وcos ثم اختصر.

135 **ب** 30° — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $2\sin^2\theta + 5\sin\theta - 3 = 0 \Leftarrow (\sin\theta + 3)(2\sin\theta - 1) = 0$، و$\sin\theta = -3$ مرفوض، إذن $\sin\theta = \frac{1}{2}$ و$\theta = 30°$.

لماذا الباقي خطأ 0° و60° و90° لا تحقق المعادلة عند التعويض.

احفظها عوّض الخيارات: $2(\frac{1}{4}) + 5(\frac{1}{2}) = 3$ ✓.

الأسئلة 136–142 حلها بنفسك أولًا

136 قيمة المقدار $\sec\theta \cdot \cos\theta \cdot \tan\theta$ يساوي

أ) 0 ب) 1 ج) $\tan\theta$ د) $\sin^2\theta$

137 قيمة المقدار $\cos^2 15 - \sin^2 15$

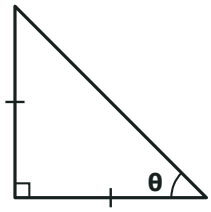
أ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ب) $\frac{1}{2}$ ج) 1 د) 0

138 قيمة $\sin(90° + \theta)$ تساوي

أ) $\sin\theta$ ب) $\cos\theta$ ج) $-\sin\theta$ د) $-\cos\theta$

التحصيلي: تجميعات متكررة

139 من الشكل أوجد قيمة $\tan\theta$



أ) 0
ب) 1
ج) $\sqrt{2}$
د) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

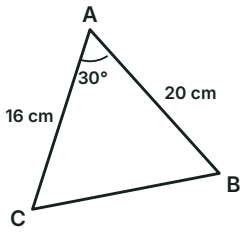
140 ما هي قيمة الزاوية المرجعية للزاوية التي قياسها $230°$ ؟

أ) $180°$
ب) $50°$
ج) $80°$
د) $20°$

141 ما هي سعة الدالة $y = \sin(5\theta)$؟

أ) 0
ب) 1
ج) 2
د) 3

142 ما مساحة الشكل التالي؟



الرسم ليس على القياس

أ) $160\ cm^2$
ب) $80\ cm^2$
ج) $40\ cm^2$
د) $320\ cm^2$

حلول الأسئلة 136–142

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

136 ج) $\tan\theta$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\sec\theta \cdot \cos\theta = 1$، فيبقى $\tan\theta$.

لماذا الباقي خطأ 1 يهمل $\tan\theta$، و0 و$\sin^2\theta$ لا تنتجان من التبسيط.

احفظها sec وcos مقلوبان فحاصل ضربهما 1.

137 أ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح متطابقة ضعف الزاوية: $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$، إذن المقدار $= \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{1}{2}$ هي $\sin 30°$، و1 هي $\cos^2\theta + \sin^2\theta$ (جمع لا طرح).

احفظها $\cos = \cos^2 - \sin^2$ الضعف.

التحصيلي: تجميعات متكررة

138 ب $\cos\theta$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\sin(90° + \theta) = \sin 90° \cos\theta + \cos 90° \sin\theta = \cos\theta$.

لماذا الباقي خطأ $\sin\theta$ يهمل الإزاحة، و$-\sin\theta$ و$-\cos\theta$ أخطاء إشارة (الزاوية في الربع الثاني و$\sin$ فيه موجبة).

احفظها إضافة $90°$ تحوّل $\sin$ إلى $\cos$.

139 ب 1 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الضلعان القائمان متساويان (علامتا تطابق) فالمقابل = المجاور، و المقابل/المجاور = $\tan\theta = 1$

لماذا الباقي خطأ لا يمكن أن يساوي 0 لأن الضلع المقابل ليس صفرًا، و $\sqrt{2}$ و $\frac{1}{\sqrt{2}}$ نسبتان تخصان الوتر

احفظها مثلث قائم متطابق الضلعين ⇐ $\theta = 45°$ و $\tan 45° = 1$

140 ب $50°$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $230°$ في الربع الثالث، فالزاوية المرجعية $230° - 180° = 50°$

لماذا الباقي خطأ الخيار $180°$ ليس زاوية مرجعية، و $80°$ و $20°$ من طرح خاطئ

احفظها الربع الثالث: الزاوية $180° -$

141 ب 1 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح السعة = القيمة المطلقة لمعامل الدالة: $y = 1 \cdot \sin(5\theta)$ ⇐ السعة 1

لماذا الباقي خطأ العدد 5 يؤثر في طول الدورة لا في السعة، والسعة لا تكون 0

احفظها المعامل أمام $\sin$ = السعة، والمعامل داخلها = الدورة

142 ب $80\ cm^2$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح مساحة المثلث بضلعين والزاوية المحصورة: $\frac{1}{2}(16)(20)\sin 30°$.

$= (\frac{1}{2})(320)(\frac{1}{2}) = 80\ cm^2$.

لماذا الباقي خطأ 160 نسي $\sin 30°$، و320 نسي النصفين، و40 قسمة زائدة.

احفظها المساحة $= (\frac{1}{2})ab\sin C$.

11 تحليل الدوال

4 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

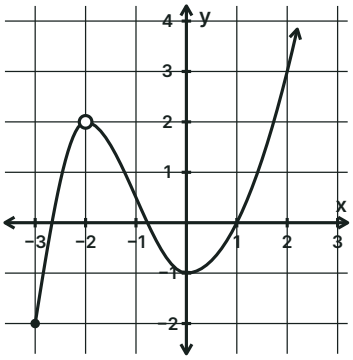
7 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: تحليل التمثيل البياني للدالة، الدوال الزوجية والدوال الفردية، متوسط معدل التغير للدالة، التحويلات الهندسية للدوال.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 143–149 حلها بنفسك أولًا

143 في الشكل المجاور ، مجال الدالة هو :



أ $[-3, -2) \cup (-2, \infty)$
ب $(-3, -1) \cup (-1, \infty)$
ج $(-\infty, -3) \cup (-3, \infty)$
د $(-\infty, -2) \cup (-2, \infty)$

144 أوجد معدل التغير المتوسط للدالة $f(x) = x^4 + 2x^2 - 1$ على الفترة $[-1, 1]$

أ 1
ب 0
ج −1
د 2

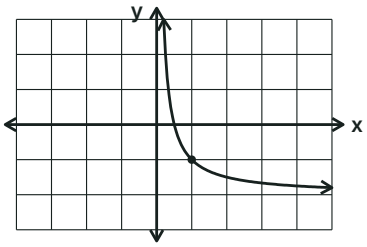
145 الدالة $x^5 - 3x^3 + x$ تعد دالة ...

أ زوجية
ب فردية
ج فردية و زوجية معاً
د ليست فردية وليست زوجية

146 إذا كان منحنى $g(x)$ ينتج من منحنى الدالة الام $f(x) = \sqrt{x}$ بانسحاب وحدتين لليسار ثم انعكاس حول محور x ثم انسحاب ثلاث وحدات الى الأسفل فأي مما يلي يمثل الدالة $g(x)$ ؟

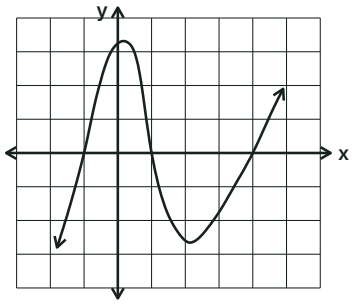
أ $g(x) = -\sqrt{x-2} + 3$
ب $g(x) = \sqrt{-x-2} + 3$
ج $g(x) = \sqrt{-x+2} - 3$
د $g(x) = -\sqrt{x+2} - 3$

147 النقطة الموضحة في الرسم هي:



أ (1, −1)
ب (1, 1)
ج (−1, −1)
د (−1, 1)

148 في الشكل البياني التالي ، ما هي أصفار الدالة



أ) −1 , 1 , 4
ب) 1 , 0 , −1
ج) 0 , 1 , 4
د) 3 , 1 , −5

149 المعادلة $x^2 + y = 5$ متماثلة حول أي مما يلي ؟

أ) محور السينات
ب) محور الصادات
ج) نقطة الأصل
د) المستقيم $y = x$

حلول الأسئلة 143–149

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

143 أ) $(-2, \infty) \cup [-3, -2)$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح المنحنى يبدأ بنقطة مغلقة عند $x = -3$ فهي داخلة، وعند $x = -2$ دائرة مفرغة فهي مستثناة، ثم يستمر إلى ما لا نهاية يمينًا.
المجال $(-2, \infty) \cup [-3, -2)$.

لماذا الباقي خطأ $(-\infty, -3)$ غير موجودة في الرسم، و -1 نقطة على المنحنى وليست مستثناة.

احفظها المجال = قراءة الرسم أفقيًا: النقطة المغلقة تدخل، والمفرغة تُستثنى.

144 ب) 0 — ذُكر في تجميعتين

الشرح متوسط معدل التغير $= \frac{2 - 2}{2} = (f(1) - f(-1))/(1 - (-1)) =$ 0.

لماذا الباقي خطأ 1 و2 و-1 تنتج من خطأ في حساب $f(1)$ أو $f(-1)$.

احفظها الدالة زوجية والفترة متماثلة ⇐ المعدل صفر.

145 ب) فردية — ذُكر في تجميعتين

الشرح كل أسس x فردية وبلا حد ثابت، فـ $f(-x) = -f(x)$ ⇐ فردية

لماذا الباقي خطأ الزوجية تحقق $f(-x) = f(x)$ وهذا غير متحقق، والدالة الوحيدة الفردية والزوجية معًا هي الصفرية

احفظها أسس فردية فقط ⇐ دالة فردية

146 د) $g(x) = -\sqrt{x+2} - 3$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح لليسار وحدتين: $\sqrt{x + 2}$، ثم الانعكاس حول محور x: $-\sqrt{x + 2}$، ثم للأسفل 3: $-\sqrt{x + 2} - 3$.

لماذا الباقي خطأ $\sqrt{x - 2}$ انسحاب لليمين، والإشارة داخل الجذر $\sqrt{-x \dots}$ انعكاس حول محور y.

احفظها داخل الدالة يعاكس الاتجاه الأفقي، وخارجها يحرك رأسيًا.

147 أ (1, −1) — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح النقطة تبعد مربعًا واحدًا يمين المحور y ومربعًا واحدًا أسفل المحور x، أي x = 1 وy = −1.

لماذا الباقي خطأ (1, 1) فوق المحور، و(−1, −1) و(1, −1) يسار المحور y.

احفظها الإحداثي السيني أولًا (يمين/يسار) ثم الصادي (أعلى/أسفل).

148 أ −1 , 1 , 4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح أصفار الدالة هي قيم x التي يقطع عندها المنحنى المحور x، وهي −1 و1 و4.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى تضم 0 أو قيمًا عند القمة والقاع وليست نقاط تقاطع.

احفظها الصفر = حيث y = 0، أي على المحور الأفقي.

149 ب محور الصادات — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح بتعويض −x مكان x: $y = 5 + (-x)^2$ تبقى المعادلة نفسها ⇐ متماثلة حول محور الصادات

لماذا الباقي خطأ بتعويض −y تتغير المعادلة فلا تماثل حول محور السينات ولا حول الأصل، وتبديل x و y يغيرها

احفظها لا تتغير بـ −x ⇐ محور الصادات

12 الدوال الأسية واللوغاريتمية

3 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا — 6 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الدوال والمعادلات الأسية، اللوغاريتمات، حل المعادلات والمتباينات اللوغاريتمية.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 150–155

حلها بنفسك أولًا

150 إذا كانت $x = 2$ ، فما قيمة m التي تجعل الدالة $f(x) = 2x^m - 32$ تساوي صفراً ؟

أ 0 — ب 2 — ج 4 — د 8

151 ما قيمة $\log_5(0.04)$؟

أ 2 — ب 3 — ج 20 — د −2

152 حل المتباينة التالية $\log_3(2x + 3) \geq \log_3(3x - 2)$

أ $[5, \infty)$ — ب $(-\infty, 5]$ — ج $(\frac{2}{3}, 5]$ — د $(-\frac{3}{2}, \infty)$

153 ما هي قيمة x التي تحقق المعادلة التالية : $\log_5(\log_7 x) = 2$

أ 7^{25} ب 5^{49} ج 7^5 د 49^5

154 ما هي قيمة w التي تحقق المعادلة التالية: $5^{w+1} + 2 = 3$؟

أ $w = 0$ ب $w = 1$ ج $w = -1$ د $w = -2$

155 ما الاضمحلال الأسي للدالة: $f(x) = b^x$

أ $0 < b < 1$ ب $b < 1$ ج $b > 1$ د $b = 1$

حلول الأسئلة 150–155

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

150 ج 4 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: $m = 4 \Leftarrow 2^m = 16 = 2^4 \Leftarrow 2 \cdot 2^m - 32 = 0$

لماذا الباقي خطأ: الخيار 8 يعطي $2 \cdot 256$ ، و 2 يعطي $32 - 8$

احفظها: اكتب الطرفين بالأساس نفسه ثم ساوِ الأسس

151 د −2 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: $0.04 = \frac{1}{25} = 5^{-2}$، إذن $\log_5(0.04) = -2$.

لماذا الباقي خطأ: 2 تنسى أن العدد أصغر من 1 فاللوغاريتم سالب.

احفظها: العدد بين 0 و1 مع أساس أكبر من 1 ← لوغاريتم سالب.

152 أ $[5, \infty)$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الأساس $3 > 1$ فنقارن ما داخل اللوغاريتم: $3x - 2 \geq 2x + 3 \Leftarrow x \geq 5$ ، وهي ضمن المجال $x > \frac{2}{3}$

لماذا الباقي خطأ: الخيار $(-\infty, 5]$ عكس اتجاه المتباينة، و $[\frac{2}{3}, 5]$ و $(-\frac{3}{2}, \infty)$ من شروط المجال وحدها

احفظها: أساس أكبر من 1 ⇐ نفس اتجاه المتباينة، ثم تحقق من المجال

153 أ 7^{25} — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $\log_5(\log_7 x) = 2 \Leftarrow \log_7 x = 5^2 = 25 \Leftarrow x = 7^{25}$.

لماذا الباقي خطأ: 5^{49} يبدّل الأساسين، و7^5 يأخذ 5 بدل 25، و$7^{10} = 49^5$.

احفظها: فكّ اللوغاريتمات من الخارج إلى الداخل.

154 ج $w = -1$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $5^{w+1} = 1 = 5^0 \Leftarrow w + 1 = 0 \Leftarrow w = -1$

لماذا الباقي خطأ: الخيار $w = 0$ يعطي $2 + 5 = 7$ ، و $w = 1$ يعطي 27

احفظها: أي عدد أس صفر = 1

155 أ $0 < b < 1$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الدالة b^x تمثل اضمحلالًا (تناقصًا) أسيًا عندما يكون الأساس بين الصفر والواحد: $0 < b < 1$.

لماذا الباقي خطأ: $b > 1$ نمو أسي، و$b = 1$ دالة ثابتة، و$b < 1$ يسمح بالسالب وهو غير مقبول أساسًا.

احفظها: أساس كسري موجب ⇐ اضمحلال.

13 القطوع المخروطية

8 دروس من المنهج

يتكرر كثيرًا — 15 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: القطع المكافئ المفتوح أفقيًا، القطع المكافئ المفتوح رأسيًا، القطع الناقص الذي محوره الأكبر أفقي، القطع الناقص الذي محوره الأكبر رأسي، الاختلاف المركزي للقطع الناقص، القطع الزائد الذي محوره القاطع رأسي، الاختلاف المركزي للقطع الزائد، معادلة الدرجة الثانية وتصنيف القطوع.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 156–163

حلها بنفسك أولًا

156 مركز القطع الزائد $\frac{(x-5)^2}{36} - \frac{(y+4)^2}{48} = 1$ هو ...

أ $(5 , -4)$ ب $(4 , -5)$ ج $(36 , 48)$ د $(48 , 36)$

157 القطع المكافئ الذي معادلته $(x - 1)^2 = 4(y + 2)$ بؤرته هي :

أ $(1, -2)$ ب $(1, -1)$ ج $(1, -3)$ د $(2, -2)$

158 إذا كان الاختلاف المركزي لقطع مخروطي يساوي $\frac{5}{4}$ ، فما نوع هذا القطع ؟

أ قطع زائد ب قطع ناقص ج قطع مكافئ د دائرة

159 أي القطوع المخروطية التالية تمثله المعادلة : $2x^2 + 3x + 3y - 7 = 0$؟

أ قطع مكافئ ب قطع ناقص ج قطع زائد د دائرة

160 لكي يكون القطع دائرة : $3x^2 + cy^2 = 1$ ، فإن $c =$

أ 1 ب 2 ج 3 د 4

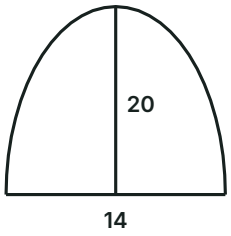
161 إذا كان الاختلاف المركزي يساوي 1.25 ، فأي التالي يمكن أن يمثل هذا القطع المخروطي ؟

أ قطع مكافئ ب قطع ناقص ج قطع زائد د دائرة

162 رأس القطع المكافئ الذي معادلته $(x - 2)^2 = 8(y + 2)$

أ $(2 , -2)$ ب $(-2 , 2)$ ج $(-2 , -2)$ د $(2 , 2)$

163 حدد معادلة القطع الناقص لهذا النفق:



الرسم ليس على القياس

أ $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{400} = 1$

ب $\frac{x^2}{400} + \frac{y^2}{49} = 1$

ج $\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{400} = 1$

د $\frac{x^2}{400} + \frac{y^2}{169} = 1$

حلول الأسئلة 156–163 غطّ هذا الجزء وأنت تحل

156 أ $(5 , -4)$ — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح الصورة القياسية $\frac{(x - h)^2}{b^2} - \frac{(y - k)^2}{a^2} = 1$ مركزها (h, k)، و$y + 4 = y - (-4)$ و$x - 5$، إذن المركز $(5, -4)$.

لماذا الباقي خطأ $(-5, 4)$ بدّل الإحداثيين، و$(36, 48)$ هي المقامات وليست المركز.

احفظها المركز بعكس الإشارات داخل الأقواس، وx أولًا دائمًا.

157 ب $(-1, 1)$ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الصورة $(x - h)^2 = 4p(y - k)$: الرأس $(-2, 1)$ و $4p = 4 \Leftarrow p = 1$.

القطع مفتوح لأعلى فالبؤرة $(h, k + p) = (-1, 1)$.

لماذا الباقي خطأ $(-2, 1)$ هي الرأس، و $(-3, 1)$ بالطرح في الاتجاه الخاطئ.

احفظها البؤرة داخل فتحة القطع على بعد p من الرأس.

158 **أ** قطع زائد — ذُكر في تجميعتين

الشرح الاختلاف المركزي $e = \frac{5}{4} > 1$ وهذا خاص بالقطع الزائد

لماذا الباقي خطأ القطع الناقص $0 < e < 1$ ، والمكافئ $e = 1$ ، والدائرة $e = 0$

احفظها أكبر من 1 ⇐ زائد

159 **أ** قطع مكافئ — ذُكر في تجميعتين

الشرح في المعادلة مربع واحد فقط (x^2) و y من الدرجة الأولى ⇐ قطع مكافئ

لماذا الباقي خطأ الناقص والزائد والدائرة تحتاج x^2 و y^2 معًا

احفظها متغير واحد مربع ⇐ مكافئ

160 **ج** 3 — ذُكر في تجميعتين

الشرح تكون المعادلة دائرة عندما يتساوى معاملا x^2 و y^2 ⇐ $c = 3$

لماذا الباقي خطأ أي قيمة موجبة أخرى تجعلها قطعًا ناقصًا

احفظها دائرة ⇐ معاملا المربعين متساويان

161 **ج** قطع زائد — ذُكر في تجميعتين

الشرح $e = 1.25 > 1$ ⇐ القطع زائد

لماذا الباقي خطأ المكافئ $e = 1$ ، والناقص $e < 1$ ، والدائرة $e = 0$

احفظها أكبر من 1 ⇐ زائد

162 **أ** (2 , −2) — ذُكر في تجميعتين

الشرح الصورة القياسية $(x - h)^2 = 4p(y - k)$ رأسها (h, k)، وهنا $h = 2$ و$k = -2$.

لماذا الباقي خطأ (−2, 2) يعكس الإشارتين، والخياران الآخران يغيران إشارة واحدة.

احفظها الرأس = عكس الإشارات داخل القوسين.

163 **أ** $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{400} = 1$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح عرض النفق 14 فنصفه 7 أفقيًا ⇐ $\frac{x^2}{49}$، والارتفاع 20 رأسيًا ⇐ $\frac{y^2}{400}$، والمحور الأكبر رأسي.

لماذا الباقي خطأ $\frac{x^2}{400} + \frac{y^2}{49}$ يجعل المحور الأكبر أفقيًا، و169 لا علاقة لها بالأبعاد.

احفظها المقام = مربع نصف المحور في اتجاه المتغير.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 164–170 حلها بنفسك أولًا

164 أوجد الاختلاف المركزي لمعادلة القطع الناقص الآتية : $\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

أ $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ب $\frac{\sqrt{3}}{5}$ ج $\frac{5}{3}$ د $\frac{3}{5}$

165 أوجد قيمة b التي تجعل القطع الناقص دائرة $\frac{(y-5)^2}{36} + \frac{(x+1)^2}{b^2} = 1$

أ 6 ب 5 ج 25 د 36

166 أوجد معادلة الدليل : $y = \frac{x^2}{4}$

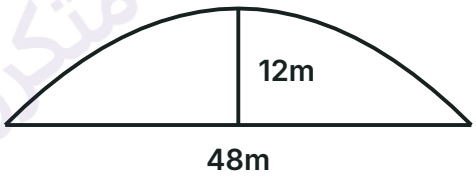
أ $y = -1$ ب $y = -4$ ج $y = 4$ د $y = 1$

167 ما معادلة القطع الناقص الذي مركزه (1 , 2−) وطول محوره الأصغر 6 وحدات و طول محوره الأكبر 10 وحدات ؟

أ $\frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$ ب $\frac{(x+2)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{9} = 1$

ج $\frac{(x+2)^2}{100} + \frac{(y-1)^2}{36} = 1$ د $\frac{(x-2)^2}{10} + \frac{(y+1)^2}{6} = 1$

168 مدخل نفق على شكل قطع مكافئ قياساته كما بالشكل فإن معادلته:



أ $x^2 = -48(y-12)$ ب $x^2 = 48(y-12)$

ج $y^2 = -48(x-12)$ د $y^2 = 48(x-12)$

169 ما نوع القطع المخروطي الذي تمثله المعادلة التالية: $3x^2 + y^2 - 4x + 2y - 6 = 0$ ؟

أ قطع زائد ب قطع ناقص ج قطع مكافئ د دائرة

التحصيلي: تجميعات متكررة

170 ما هو إحداثي الرأس للقطع المكافئ المعطى بالمعادلة $7(y + 2)^2 = (x - 3)$؟

أ $(-2, 3)$ ب $(-3, 2)$ ج $(3, -2)$ د $(2, -3)$

حلول الأسئلة 164–170

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

164 أ $\frac{\sqrt{5}}{3}$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح $a^2 = 9$، $b^2 = 4 \Leftarrow c^2 = a^2 - b^2 = 5 \Leftarrow c = \sqrt{5}$.

$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{5}{3}$ نسيت الجذر، و$\frac{3}{5}$ مقلوب.

احفظها اختلاف القطع الناقص أقل من 1.

165 أ 6 — ذُكر في تجميعتين

الشرح يصبح القطع الناقص دائرة عندما يتساوى المقامان: $b^2 = 36 \Leftarrow b = 6$.

لماذا الباقي خطأ 36 هي b^2 وليست b.

احفظها الدائرة قطع ناقص محوراه متساويان.

166 أ $y = -1$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح $x^2 = 4y \Leftarrow 4p = 4 \Leftarrow p = 1$، الرأس الأصل والفتحة لأعلى.

الدليل $y = -p = -1$.

لماذا الباقي خطأ $y = 1$ هي إحداثي البؤرة.

احفظها الدليل في الجهة المعاكسة للبؤرة.

167 ب $\frac{(x + 2)^2}{25} + \frac{(y - 1)^2}{9} = 1$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المركز $(h, k) = (-2, 1)$، $a = \frac{10}{2} = 5$ و $b = \frac{6}{2} = 3$، فالمعادلة $\frac{(x + 2)^2}{25} + \frac{(y - 1)^2}{9} = 1$

لماذا الباقي خطأ الخيار أ عكس إشارتي المركز، وج وضع طولي المحورين بدل نصفيهما ثم ربعهما، ود لم يربّع

احفظها في المقام مربع نصف طول المحور، وإشارة المركز تنعكس داخل القوس

168 أ $x^2 = -48(y - 12)$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نضع الرأس عند $(0, 12)$ والقاعدة على محور x فيمر القطع بـ $(24, 0)$؛ الصيغة $x^2 = 4p(y - 12) \Leftarrow$

$576 = 4p(-12) \Leftarrow 4p = -48$

لماذا الباقي خطأ الخيار ب يفتح لأعلى والنفق يفتح لأسفل، وخيارا y^2 يفتحان أفقيًا

احفظها نفق أو قوس $\Leftarrow x^2$ بمعامل سالب

التحصيلي: تجميعات متكررة

169 ب قطع ناقص — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح معاملا x^2 و y^2 موجبان ومختلفان (3 و 1) ⇐ قطع ناقص

لماذا الباقي خطأ الزائد إشارتا المعاملين مختلفتان، والمكافئ فيه مربع واحد، والدائرة معاملاها متساويان

احفظها نفس الإشارة ومختلفان ⇐ ناقص

170 ج (3, −2) — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الصيغة $(y-k)^2 = 4p(x-h)$ والرأس (h, k): $h = 3$ و $k = -2$ ⇐ $(3, -2)$

لماذا الباقي خطأ الخيار $(-2, 3)$ عكس الإحداثيين، و $(2, -3)$ عكس الإشارتين

احفظها الرأس: ما مع x للسيني وما مع y للصادي بعكس الإشارة

14 المتجهات

3 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

6 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: المتجهات في المستوى الإحداثي، العمليات على المتجهات في المستوى، الضرب الداخلي لمتجهين.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

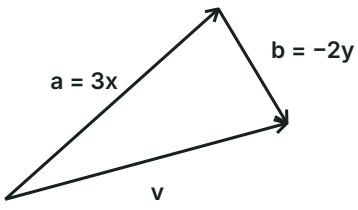
الأسئلة 171–176

حلها بنفسك أولًا

171 إذا كان لدينا المتجهين $A\langle 5, -3\rangle$, $B\langle 1, 4\rangle$ فأوجد $2A - B$.

أ $\langle 9, -10\rangle$ ب $\langle 6, 1\rangle$ ج $\langle 4, -7\rangle$ د $\langle -3, 11\rangle$

172 إذا كانت المتجه v هي محصلة المتجهين a و b كما في الشكل الموضح، فإن v يساوي:

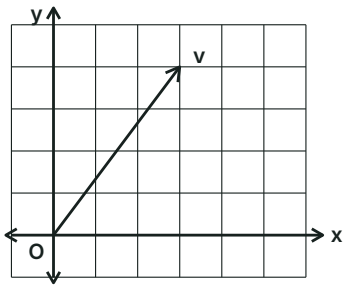


الرسم ليس على القياس

أ $3x - 2y$ ب $2x - 3y$

ج $3x + 2y$ د $2x + 3y$

173 بالنظر إلى الشكل، ما هي الصورة الإحداثية للمتجه $\overrightarrow{OV}$ ؟



أ $\langle 0,5 \rangle$
ب $\langle 4,3 \rangle$
ج $\langle 5,0 \rangle$
د $\langle 3,4 \rangle$

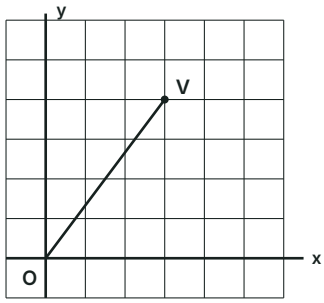
174 المتجه $\overrightarrow{AB}$ الناتج من النقطتين $A(5, -2)$, $B(4, -3)$ هو

أ $\langle -1, -1 \rangle$
ب $\langle 1, -1 \rangle$
ج $\langle -1, 1 \rangle$
د $\langle 1, 1 \rangle$

175 إذا كان لدينا متجهان غير صفريين ، $\vec{a}$, $\vec{b}$ و الزاوية المحصورة بينهما هي θ ، فما هي الصيغة الرياضية التي تمثل قيمة $\cos\theta$؟

أ $|\vec{a}|/|\vec{b}|$
ب $|\vec{b}|/|\vec{a}|$
ج $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$
د $|\vec{a}||\vec{b}|$

176 في الشكل التالي ، ما الصورة الإحداثية لـ$\overrightarrow{OV}$



أ $\langle 0 , 5 \rangle$
ب $\langle 5 , 0 \rangle$
ج $\langle 4 , 3 \rangle$
د $\langle 3 , 4 \rangle$

حلول الأسئلة 171–176

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

171 أ $\langle 9, -10 \rangle$

ذُكر في 3 تجميعات

الشرح $\langle 10, -6 \rangle = 2A$ ثم نطرح B: $\langle 9, -10 \rangle = \langle 10 - 1, -6 - 4 \rangle$

لماذا الباقي خطأ الخيار $\langle 6, 1 \rangle$ هو $A + B$ ، و $\langle 4, -7 \rangle$ هو $A - B$ دون الضرب في 2

احفظها اضرب المركبتين أولًا ثم اطرح مركبة بمركبة

التحصيلي: تجميعات متكررة

172 أ $3x - 2y$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح المحصلة تبدأ من بداية a وتنتهي عند نهاية b، إذن $v = a + b = 3x + (-2y) = 3x - 2y$.

لماذا الباقي خطأ $3x + 2y$ يهمل إشارة b، و$2x - 3y$ و$3y + 2x$ تبدلان المعاملات.

احفظها قاعدة المثلث: المحصلة = مجموع المتجهين المتتاليين.

173 د $\langle 3,4 \rangle$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المتجه يبدأ من نقطة الأصل وينتهي عند النقطة التي تبعد 3 مربعات يمينًا و4 لأعلى، فصورته الإحداثية ⟨3, 4⟩.

لماذا الباقي خطأ ⟨4,3⟩ يبدّل المركبتين، و⟨5,0⟩ و⟨0,5⟩ تعبّران عن الطول فقط في اتجاه محور.

احفظها الأفقية أولًا ثم الرأسية.

174 أ $\langle -1, -1 \rangle$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\overrightarrow{AB} = B - A = \langle 4 - 5, -3 - (-2) \rangle = \langle -1, -1 \rangle$.

لماذا الباقي خطأ ⟨1, 1⟩ هو A − B (المتجه المعاكس)، والخياران الآخران أخطاء إشارة.

احفظها النهاية ناقص البداية.

175 ج $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من تعريف الضرب الداخلي $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta$، إذن $\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$.

لماذا الباقي خطأ نسبة الطولين وحاصل ضربهما لا يتضمنان الضرب الداخلي فلا تعطيان الزاوية.

احفظها جيب تمام الزاوية = الضرب الداخلي ÷ حاصل ضرب الطولين.

176 د $\langle 3 , 4 \rangle$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح من O إلى V: 3 وحدات يمينًا و4 وحدات لأعلى، إذن $\overrightarrow{OV} = \langle 4 , 3 \rangle$.

لماذا الباقي خطأ ⟨3 , 4⟩ قلب المركبتين، و⟨5 , 0⟩ و⟨0 , 5⟩ طول المتجه لا مركباته.

احفظها الأفقي أولًا ثم الرأسي.

15 الإحداثيات القطبية والأعداد المركبة

3 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

5 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: المستوى القطبي، التحويل بين الإحداثيات، ضرب وقسمة الأعداد المركبة.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 177–181 حلها بنفسك أولًا

177 حوّل المعادلة القطبية التالية إلى الصيغة الديكارتية $r = 4\sin\theta + 6\cos\theta$

أ $(x+3)^2 + (y+2)^2 = 13$
ب $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 13$
ج $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 13$
د $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 13$

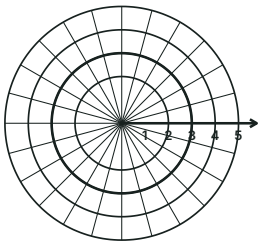
178 المعادلة الديكارتية $x = 2$ بالصيغة القطبية هي:

أ $r = 2\cos\theta$
ب $r = 2\sin\theta$
ج $r = 2\sec\theta$
د $r = 2\tan\theta$

179 أيٌّ من النقاط التالية يُعد تمثيل آخر للنقطة القطبية $(-3, 300°)$ في المستوى القطبي؟

أ $(3,60°)$
ب $(-3,120°)$
ج $(3,120°)$
د $(-3,60°)$

180 الشكل يُمثل المعادلة القطبية



أ $r = 2$
ب $r = 3$
ج $r = 4$
د $r = 6$

181 ما هو ناتج قسمة العدد المركب $6(\cos 120° + i\sin 120°)$ على $3(\cos 30° + i\sin 30°)$ ؟

أ i
ب $-2i$
ج $2i$
د 2

حلول الأسئلة 177–181 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

177 د $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 13$ ذُكر في تجميعتين

الشرح $r^2 = 4r\sin\theta + 6r\cos\theta \Leftarrow x^2 + y^2 = 6x + 4y$، وبإكمال المربع: $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 9 + 4 = 13$.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى فيها إشارات موجبة داخل الأقواس، أي مركز في الاتجاه المعاكس.

احفظها معامل cos لـ x، ومعامل sin لـ y، والمركز = نصف كل معامل.

التحصيلي: تجميعات متكررة

178 ج $r = 2 \sec \theta$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح $x = r\cos\theta$، إذن $r\cos\theta = 2$ ومنها $r = \frac{2}{\cos\theta} = 2\sec\theta$.

لماذا الباقي خطأ $r = 2\cos\theta$ دائرة وليست مستقيمًا رأسيًا، و$\sin\theta$ يخص y.

احفظها x مع cos وy مع sin.

179 ج $(3, 120°)$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح $(r, \theta - 180°) = (-r, \theta)$، إذن $(3, 120°) = (-3, 300°)$.

لماذا الباقي خطأ $(3, 60°)$ و$(-3, 60°)$ و$(-3, 120°)$ تقع في اتجاهات أخرى.

احفظها تغيير إشارة r يقابله إضافة أو طرح 180°.

180 ب $r = 3$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح الدائرة مركزها القطب وتمر بالدائرة رقم $r = 3 \Leftarrow 3$ لكل θ.

لماذا الباقي خطأ $r = 6$ قطر لا نصف قطر.

احفظها $r = a$ دائرة نصف قطرها a حول القطب.

181 ج $2i$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح عند القسمة نقسم المقياسين ونطرح السعتين: $(\frac{6}{3})(\cos 90° + i \sin 90°) = 2(0 + i) = 2i$.

لماذا الباقي خطأ 2 يهمل الزاوية، و$2i-$ خطأ إشارة، وi يهمل المقياس.

احفظها القسمة: مقياس ÷ مقياس، وزاوية − زاوية.

16 النهايات

3 دروس من المنهج

يتكرر كثيرًا — 11 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: النهايات والاتصال عند نقطة، حساب النهايات جبريًا، نهايات الدوال عند المالانهاية.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 182–187

حلها بنفسك أولًا

182 $\lim_{x\to\infty} \frac{2x - 1}{3x + 5}$

أ $-\frac{1}{5}$ ب $\frac{2}{3}$ ج 0 د ∞

183 ما قيمة $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2}$ ؟

أ) 0 ب) 6 ج) 4 د) 8

184 $\lim_{x\to \infty} \frac{x^2-4}{x-2}$

أ) 4 ب) ∞ ج) 0 د) غير موجودة

185 $\lim_{x\to 4} (\sqrt{2x+1}-\sqrt{3})/(x-3)$

أ) $3+\sqrt{3}$ ب) $3-\sqrt{3}$ ج) 3 د) 1

186 ما قيمة $\lim_{x\to 4} (\sqrt{2x+1}-\sqrt{7})/(x-3)$ ؟

أ) $3+\sqrt{7}$ ب) $3-\sqrt{7}$ ج) $\sqrt{7}-3$ د) 3

187 إذا كان $\lim_{x\to c} f(x) = -A$, $\lim_{x\to c} g(x) = A$ فما قيمة $\lim_{x\to c} [g(x)-f(x)]$ ؟

أ) 0 ب) A ج) 2A د) $-2A$

حلول الأسئلة 182–187

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

182 ب) $\frac{2}{3}$ — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: درجة البسط = درجة المقام، فالنهاية عند المالانهاية = نسبة المعاملين الرئيسين: $\frac{2}{3}$.

لماذا الباقي خطأ: $-\frac{1}{5}$ ناتج تعويض $x = 0$، و0 تكون لو كانت درجة المقام أكبر، و∞ لو كانت درجة البسط أكبر.

احفظها: درجتان متساويتان ⇐ نسبة معاملي أعلى أس.

183 ج) 4 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: التعويض المباشر يعطي $\frac{0}{0}$، فنحلل: $\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$ ثم نعوّض $x = 2$ فنحصل على 4.

لماذا الباقي خطأ: 0 ناتج خطأ من البسط وحده، و8 و6 أخطاء حسابية.

احفظها: عند $\frac{0}{0}$ حلّل واختصر ثم عوّض.

184 ب) ∞ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: نحلل البسط: $\frac{x^2-4}{x-2} = x+2$ ، و $x+2 \to \infty$ عندما $x \to \infty$

لماذا الباقي خطأ: الإجابة 4 هي النهاية عند $x \to 2$ وليست عند المالانهاية، و 0 تكون إذا كانت درجة المقام أكبر

احفظها: درجة البسط أكبر من درجة المقام ⇐ النهاية عند المالانهاية ∞

التحصيلي: تجميعات متكررة

185 ب $-3+\sqrt{3}$ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الدالة متصلة عند $x=4$ (المقام $0\neq 1=3-4$) ⇐ نعوض مباشرة.

$$\frac{\sqrt{9}-\sqrt{3}}{1}=3-\sqrt{3}.$$

لماذا الباقي خطأ لا داعي لضرب المرافق لأن المقام لا ينعدم.

احفظها جرّب التعويض المباشر أولًا دائمًا.

186 ب $-3+\sqrt{7}$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح المقام عند $x=4$ يساوي $0\neq 1=3-4$، فنعوّض مباشرة: $\frac{\sqrt{9}-\sqrt{7}}{1}=3-\sqrt{7}$.

لماذا الباقي خطأ $-3+\sqrt{7}$ عكس الإشارة، و $3+\sqrt{7}$ جمع بدل طرح.

احفظها جرّب التعويض المباشر أولًا؛ إن لم يكن المقام صفرًا فهذا هو الجواب.

187 ج $2A$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح نهاية الفرق = فرق النهايتين: $A-(-A)=2A$.

لماذا الباقي خطأ 0 ناتج الجمع لا الطرح، و$-2A$ طرح بالترتيب المعاكس.

احفظها طرح سالب = جمع.

الأسئلة 188–192 حلها بنفسك أولًا

188 $\lim_{x\to 5}\frac{x+1}{x^2+3}$

أ $\frac{5}{28}$ ب $\frac{3}{14}$ ج $\frac{7}{16}$ د $\frac{8}{15}$

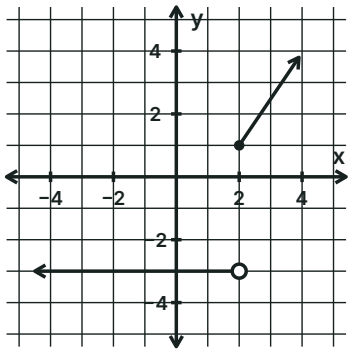
189 أوجد النهاية: $\lim_{x\to 6}\frac{1}{(x-6)^2}$

أ 36 ب 6 ج $\frac{1}{36}$ د ∞

190 ما قيمة $\lim_{x\to\infty}\frac{8x^2+x-22}{4x^3-13}$ ؟

أ 8 ب 4 ج 2 د 0

191 في الشكل البياني أدناه ، ما نوع عدم الاتصال للدالة g(x) عند النقطة x = 2 ؟



أ لا نهائي　ب قابل للإزالة　ج قفزي　د درجي

192 $\lim_{a\to\infty} (a^{-2} + \frac{1}{a} - 4)$

أ −4　ب −2　ج 2　د 0

حلول الأسئلة 188–192 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

188 ب $\frac{3}{14}$　ذُكر في تجميعتين

الشرح الدالة نسبية متصلة عند 5 (المقام لا يساوي صفرًا)، فنعوض مباشرة: $\frac{5+1}{25+3} = \frac{6}{28} = \frac{3}{14}$.

لماذا الباقي خطأ $\frac{5}{28}$ يعوّض 5 في البسط بدل 6، والخياران الآخران أخطاء تعويض.

احفظها المقام ≠ صفر ⇐ التعويض المباشر.

189 د ∞　ذُكر في تجميعتين

الشرح عندما $x \to 6$ يقترب المقام $(x-6)^2$ من صفر وهو موجب دائمًا، والبسط 1.
فالكسر يكبر بلا حدود من الجهتين: النهاية ∞.

لماذا الباقي خطأ 36 و6 و$\frac{1}{36}$ ناتجة عن تعويض خاطئ؛ التعويض المباشر يعطي قسمة على صفر.

احفظها مقام مربع يقترب من صفر وبسط موجب ⇐ ∞.

190 د 0　ذُكر في تجميعتين

الشرح درجة البسط 2 أصغر من درجة المقام 3، فالنهاية عند المالانهاية تساوي 0.

لماذا الباقي خطأ 2 هي نسبة المعاملين $\frac{8}{4}$ وتصح فقط عند تساوي الدرجتين.

احفظها درجة البسط أصغر ⇐ النهاية صفر.

التحصيلي: تجميعات متكررة

191 ج قفزي — ذُكر في تجميعتين

الشرح من اليسار تقترب الدالة من 3− ومن اليمين من 1: النهايتان موجودتان ومختلفتان ⇐ عدم اتصال قفزي.

لماذا الباقي خطأ القابل للإزالة نهاياته متساويتان، واللانهائي فيه خط تقارب رأسي.

احفظها قفزة في الرسم = قفزي.

192 أ −4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح عندما $a \to \infty$: $0 \to \frac{1}{a^2} = a^{-2}$ و$0 \to \frac{1}{a}$، فتبقى 4−.

لماذا الباقي خطأ 0 يهمل الثابت، و2− و2 لا أساس لهما.

احفظها الكسر الذي مقامه يكبر بلا حد ⇐ صفر.

17 الاشتقاق والتكامل

5 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا — 7 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: قواعد أساسية في الاشتقاق، مشتقة ضرب وقسمة دالتين، التكامل غير المحدد، التكامل المحدد، المساحة تحت المنحنى والتكامل.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 193–199 — حلها بنفسك أولًا

193 إذا كان: $\int_{[0,a]} (2x + 1)\,dx = 6$ ، فما قيمة a ؟

أ 4 — ب 3 — ج 2 — د 1

194 أوجد مشتقة المقدار $\frac{3\pi}{4}$:

أ 0 — ب $\frac{3\pi}{4}$ — ج 1 — د π

195 أوجد قيمة $\int_{[-2,2]} \sqrt{4 - x^2}\,dx$

أ 4π — ب 2π — ج 4 — د 2

196 أوجد الدالة الأصلية للدالة $f'(x) = 4x + \frac{3}{x^2}$:

أ $2x^2 - \frac{3}{x} + C$

ب $2x - \frac{3}{x^2} + C$

ج $4x^2 - \frac{3}{x} + C$

د $4x - \frac{3}{x^2} + C$

197 إذا كان $\int_{[2,a]} 2\,dx = 4$ ، فما قيمة الثابت a ؟

أ 2

ب 4

ج 6

د 8

198 مشتقة الدالة $f(x) = 3x(2x - 1)$ عند $x = 1$ تساوي

أ 6

ب 8

ج 9

د 12

199 ما هو ميل المماس (m) للمنحنى الذي معادلته $f(x) = x^3 - 2$ عند أي نقطة x ؟

أ $m = 3x^2$

ب $m = x^2$

ج $m = 3x - 2$

د $m = x^2 - 2$

حلول الأسئلة 193–199

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

193 ج 2 — ذُكر في تجميعتين

الشرح $\int(2x + 1)\,dx = x^2 + x \Leftarrow a^2 + a = 6 \Leftarrow (a + 3)(a - 2) = 0$.

$a = 2$ (و-3 ليست من الخيارات).

لماذا الباقي خطأ 3 تعطي 12، و1 تعطي 2.

احفظها جرّب الخيارات في $a^2 + a$.

194 أ 0 — ذُكر في تجميعتين

الشرح $\frac{3\pi}{4}$ عدد ثابت لا يحتوي على متغير، ومشتقة أي ثابت تساوي 0.

لماذا الباقي خطأ $\frac{3\pi}{4}$ هي قيمة الثابت نفسه، و1 مشتقة x وليست مشتقة الثابت.

احفظها π عدد وليس متغيرًا.

195 ب 2π — ذُكر في تجميعتين

الشرح $y = \sqrt{4 - x^2}$ نصف دائرة علوية نصف قطرها 2.

التكامل = مساحتها = $\frac{1}{2}\pi(2)^2 = 2\pi$.

لماذا الباقي خطأ 4π مساحة الدائرة كاملة.

احفظها فكر في الشكل الهندسي بدل الحل الجبري.

التحصيلي: تجميعات متكررة

196 **أ** $2x^2 - \frac{3}{x} + C$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح $\int 4x\,dx = 2x^2$ و $\int 3x^{-2}\,dx = -3x^{-1} = -\frac{3}{x}$.

الدالة الأصلية $2x^2 - \frac{3}{x} + C$.

لماذا الباقي خطأ $4x^2$ نسيت القسمة على الأس الجديد، و $2x - \frac{3}{x^2}$ ليست تكاملًا.

احفظها زد الأس واحدًا ثم اقسم على الأس الجديد.

197 **ب** 4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $\int_{[2,a]} 2\,dx = 2a - 4 = 4 \Leftarrow 2a = 8 \Leftarrow a = 4$

لماذا الباقي خطأ الخيار 2 يجعل التكامل صفرًا، و 6 يعطي 8

احفظها تكامل الثابت = الثابت × طول الفترة

198 **ج** 9 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $f(x) = 6x^2 - 3x \Leftarrow f'(x) = 12x - 3 \Leftarrow f'(1) = 9$

لماذا الباقي خطأ الخيار 12 نسي حد 3− ، و 6 اشتق كل عامل وحده ثم ضرب

احفظها افك القوس أولًا ثم اشتق حدًا حدًا

199 **أ** $m = 3x^2$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح ميل المماس = المشتقة: $f'(x) = 3x^2$ (مشتقة الثابت 2− صفر)

لماذا الباقي خطأ الخيار x^2 نسي ضرب الأس، و $3x - 2$ و $x^2 - 2$ أبقيا الثابت أو أخطآ في الأس

احفظها مشتقة x^n هي $n\,x^{n-1}$

التحصيلي: تجميعات متكررة

تدرّب على كل الأسئلة في التطبيق

التحصيلي: تجميعات متكررة

- قرابة 2800 سؤال من تجميعات المختبرين في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.
- الأسئلة مرتبة حسب الفصول والدروس، مع شرح لكل سؤال وسبب خطأ الخيارات الأخرى.
- اختبارات تجريبية بالوقت، ومتابعة لأخطائك ونقاط ضعفك في كل مادة.
- يعمل بدون إنترنت، مع تحديث مستمر بآخر ما يذكره المختبرون.

للآيفون: حمّله من App Store

https://apps.apple.com/app/id6826789126

امسح الرمز بكاميرا الجوال، أو افتح الرابط المكتوب تحته.

شارك الملف مع زملائك، وبالتوفيق في الاختبار التحصيلي.